

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN LINEA

ESCALABILIDAD DE REDES

3 créditos

Profesor: Ing. Wilmer Moreira S.

Titulaciones	Semestre
• ESCALABILIDAD DE REDES	SEXTO

Tutorías: El profesor asignado se publicará en el entorno virtual de aprendizaje online.utm.edu.ec), y sus horarios de conferencias se indicarán en la sección **CAFETERÍA VIRTUAL**.

PERÍODO ABRIL/ AGOSTO 2026

El contenido y gráficos de este compendio han sido obtenido mayoritariamente de cursos de la academia de CISCO, información complementada con información de sitios web que se establecen en las referencias bibliográfica.

Índice

Tabla de contenido

	Comunicaciones inalámbricas y WLAN	2
	Tema 1: Introducción a las redes inalámbricas.....	3
	Tecnologías inalámbricas y Estándar IEEE 802.11	3
Unidad 1:	Redes inalámbricas de área personal BAN / WPAN.....	10
	Wireless Personal Area Network. Red de área personal inalámbrica (WPAN).....	11
	Wireless Local Area Network. Red de área local inalámbrica (WLAN)	11
	Wireless Metropolitan Area Network. Red de área extensas o metropolitanas (WMAN)	13
	Wireless Wide Area Network. Red de área global (WMAN)	15
	Consideraciones y aspectos de las redes inalámbricas (Zona de Fresnel).....	19
	Tema 2: Arquitectura de red inalámbrica	27
	Estándar IEEE 802.11	27
	Arquitectura lógica-funcional	29
	Trama MAC 802.11	30
	Capa Física PHY	32
	Seguridad - Confidencialidad y Encriptación	37
	Bibliografía.....	44



✓ Organización de la lectura para el estudiante por semana del compendio

Semanas	Paginas
Semana 1	Página 2 -19
Semana 2	Página 19 - 26
Semana 3	Página 26 – 36
Semana 4	Página 36 - 43



Resultado de aprendizaje de la asignatura

Analizar las tecnológicas de redes que permitan su escalabilidad e integración garantizando su rendimiento óptimo y calidad de servicio.



ESCALABILIDAD DE REDES



Unidad 1:

Comunicaciones inalámbricas y WLAN

Resultado de aprendizaje de la unidad:

Analizar el funcionamiento de las comunicaciones inalámbricas y WLAN mediante realización de pruebas con simuladores y equipos inalámbricos.



Recuerde que. - Una red escalable puede expandirse rápidamente para admitir nuevos usuarios y aplicaciones sin afectar el rendimiento del servicio enviado a los usuarios actuales.



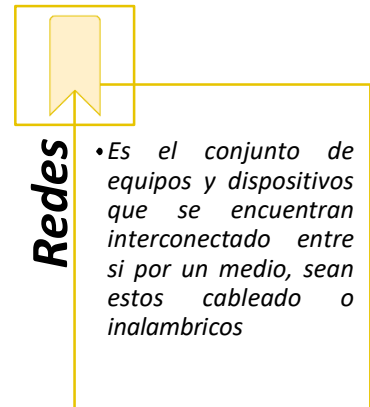
Recuerde que. - Un sistema informático tiene la capacidad de cambiar su tamaño o configuración para adaptarse a las circunstancias cambiantes.

Tema 1: Introducción a las redes inalámbricas



Los avances actuales en materia tecnológica han originado un despliegue exponencial en las TI; las empresas, organizaciones y la sociedad en general han generado que la interrelación de las comunicaciones se viabilice hacia la aplicación de la tendencia digital.

El papel fundamental de cualquier comunicación se basa en las redes de datos, mismo que se integran de diversos componentes que permiten su interoperabilidad entre los medios existente, gracias a la aplicación de estándares comunicacionales garantizan la conectividad desde un emisor hacia un receptor, creando el feedback.



El presente contenido facilita al colectivo estudiantil de la carrera conocer los fundamentos que se aplican a nivel de las redes inalámbricas, que abarcan un enfoque de estándares, protocolos, topologías, arquitectura, diseño e instrumentos que le permitirán analizar el desempeño de las comunicaciones para optimizar su rendimiento.

Para el presente curso se han establecidos compendios de estudios; se ha establecido cuatro unidades de trabajo, se inicia con una introducción a las comunicaciones inalámbricas y Wlan donde se establecen aspectos generales e histórico de la evolución de las mismas, las clasificaciones, así como la arquitectura de red inalámbrica. La unidad II establece un análisis general de las redes celulares y evolución de las mismas donde se conocerá la visión proyectada hacia el año 2030. La unidad III comprende el estudio de varios protocolos de red que permiten la aplicación de la escalabilidad y expansión de las redes de comunicaciones y finalmente se culmina con el análisis de calidad de servicios (QoS) que deben brindar las redes de comunicaciones.

Tecnologías inalámbricas y Estándar IEEE 802.11.

¿Qué es una red inalámbrica?

Una red inalámbrica son redes de comunicaciones que utilizan el espacio radioeléctrico (ondas de radio – medios no guiados) para conectar dispositivos sin la necesidad de utilizar medios de transmisión guiados.

¿Qué es comunicación?

La comunicación es la interacción entre dos o más personas en el cual se transmite un mensaje por varios canales, generando el feed back entre emisor y receptor.

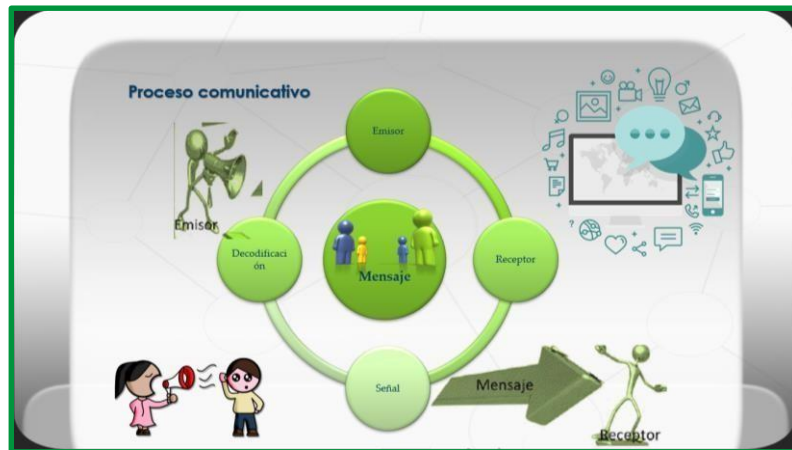


Figura 1: Proceso comunicativo

Comunicación inalámbrica

Una comunicación inalámbrica es aquella que se lleva a cabo sin el uso de cables de interconexión entre los participantes.

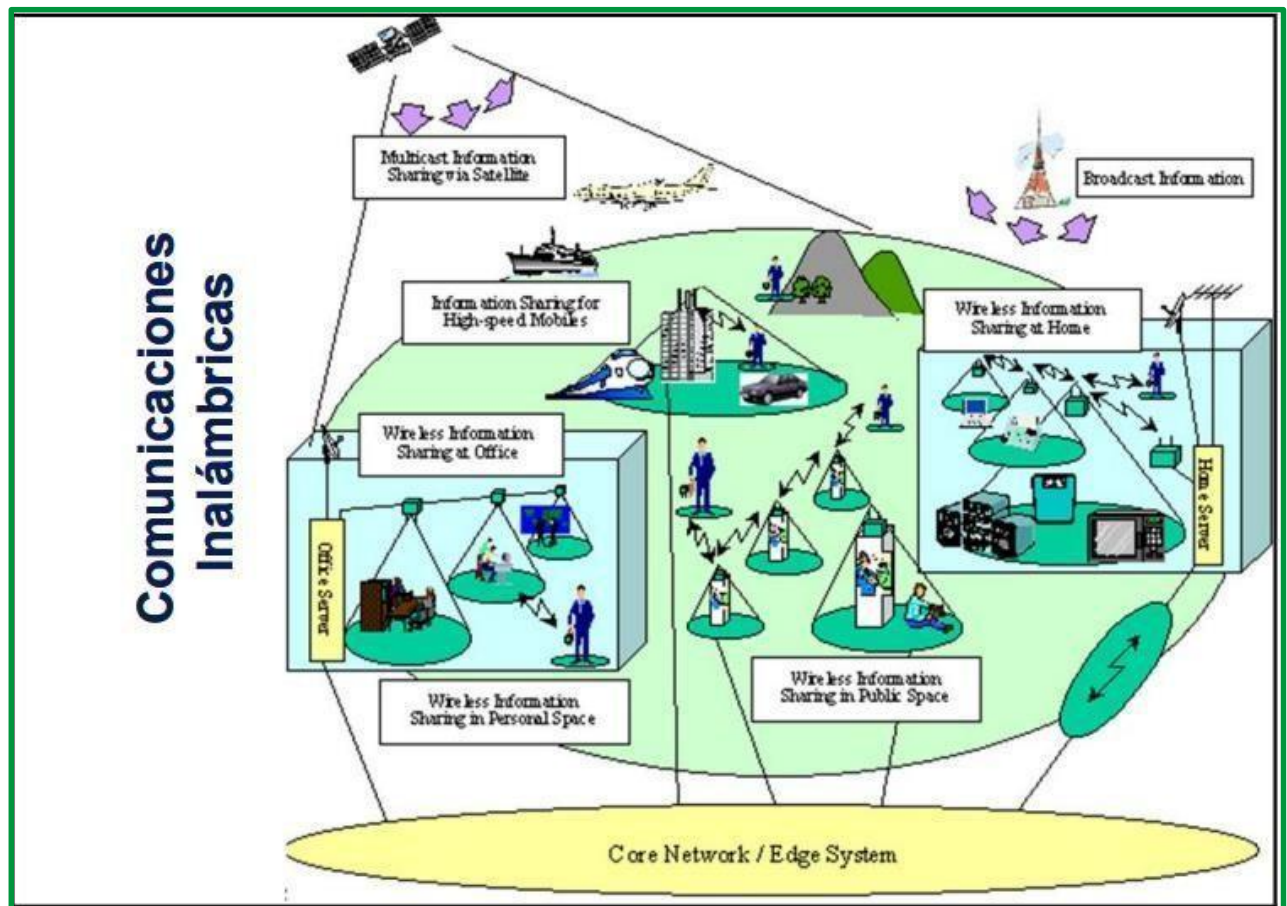


Figura 2: Comunicaciones inalámbricas

Como podrá observar en la Figura 2, dentro de las comunicaciones inalámbricas intervienen varios elementos, entre estos tenemos:

- Telefonía celular
- Laptops

- Controles remotos
- Comunicación satelital
- Puntos de accesos inalámbricos

Con la evolución de las comunicaciones, las redes inalámbricas han cumplido su rol que han permitido reducir la brecha de comunicación a larga distancia y propagación de la misma como herramienta indispensable en la sociedad.

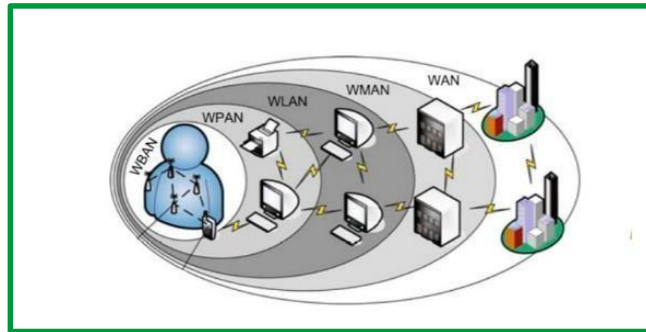


Figura 3. Tipo de redes informáticas.

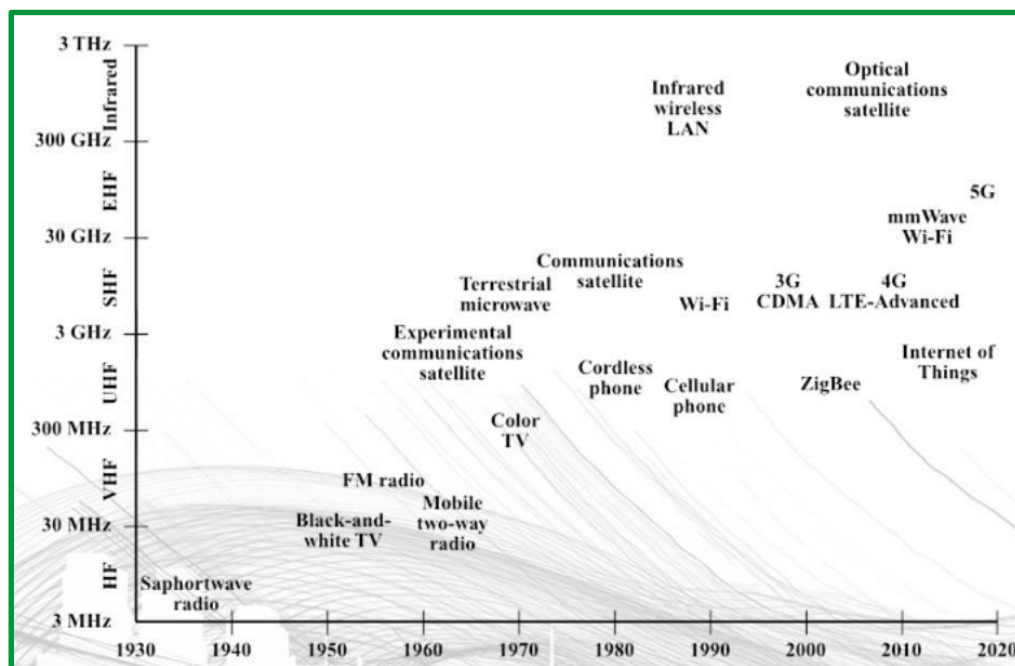


Figura 4. Hitos de las comunicaciones Inalambricas

Estandar IEEE 802.11

A continuación se describe un resumen del análisis del 802.11 misma que deberá ser profundizado por los estudiantes en la documentación aplicada como material complementario de la materia de escalabilidad de redes.

802.11: lanzado en 1997 y ahora obsoleto, es la especificación de WLAN original que funcionaba en la banda de 2,4 GHz y ofrecía velocidades de hasta 2 Mb/s.

IEEE 802.11a: lanzado en 1999, funciona en la banda de frecuencia de 5 GHz, menos poblada, y ofrece velocidades de hasta 54 Mb/s. Velocidades reales de aproximadamente 20 Mbps, tiene 12

canales sin solapamiento, 8 para redes inalámbricas y 4 para conexiones punto a punto. No puede interoperar con equipos del estándar 802.11b.

IEEE 802.11b: lanzado en 1999, funciona en la banda de frecuencia de 2,4 GHz y ofrece velocidades de hasta 11 Mb/s. Velocidades reales de entre 2 y 4 Mbps, tiene 14 canales, y pueden usarse 3 sin solapamiento en redes inalámbricas. Esta versión tiene una ventaja con respecto a la anterior y es el alcance, puede llegar a dar cobertura a 120 metros en exterior y 60 metros en interior con velocidades adecuadas.

IEEE 802.11g: lanzado en 2003, funciona en la banda de frecuencia de 2,4 GHz y ofrece velocidades de hasta 54 Mb/s. Tiene 14 canales pudiendo usarse hasta 11, teniendo en cuenta que deben ir de 3 en 3 para impedir el solapamiento, coberturas el estándar nos dice que puede alcanzar hasta 75 metros en exterior y 20 metros en interior; la versión b y la g son compatibles se recomienda usar versión g .

IEEE 802.11n: lanzado en 2009, funciona en las bandas de frecuencia de 2,4 GHz y 5 GHz, y se conoce como «dispositivo de doble banda». Las velocidades de datos típicas van desde 150 Mb/s hasta 600 Mb/s, con un alcance de hasta 70 m (0,5 mi). Coberturas de 250 metros en exterior y unos 80 metros en interior, Utiliza tecnología MIMO.

IEEE 802.11ac: lanzado en 2013, funciona en la banda de frecuencia de 5 GHz y proporciona velocidades de datos que van desde 450 Mb/s hasta 1,3 Gb/s (1300 Mb/s).

IEEE 802.11ad: lanzado en 2014 y también conocido como «WiGig», utiliza una solución de Wi-Fi de triple banda con 2,4 GHz, 5 GHz y 60 GHz, y ofrece velocidades teóricas de hasta 7 Gb/s.

Estándar IEEE	Velocidad máxima	Frecuencia	Compatibilidad con versiones anteriores
802.11	2 Mb/s	2,4 GHz	—
802.11a	54 Mb/s	5 GHz	—
802.11b	11 Mb/s	2,4 GHz	—
802.11g	54 Mb/s	2,4 GHz	802.11b
802.11n	600 Mb/s	2,4 GHz y 5 GHz	802.11a/b/g
802.11ac	1,3 Gb/s (1300 Mb/s)	5 GHz	802.11a/n
802.11ad	7 Gb/s (7000 Mb/s)	2,4 GHz, 5 GHz y 60 GHz	802.11a/b/g/n/ac

Figura 5. Cuadro de resumen comparativo Estandar 802.11

Topologías de Wlan.

Las wlans pueden utilizar diferentes topologías de red, el estándar 802.11 identifica dos modos principales de topologías inalámbricas:

- Modo ad hoc
- Modo de infraestructura

Modo ad hoc: cuando dos dispositivos se conectan de manera inalámbrica sin la ayuda de un dispositivo de infraestructura, como un router o un AP inalámbrico. Entre estos podemos citar como ejemplos el Bluetooth y Wi-Fi Direct.

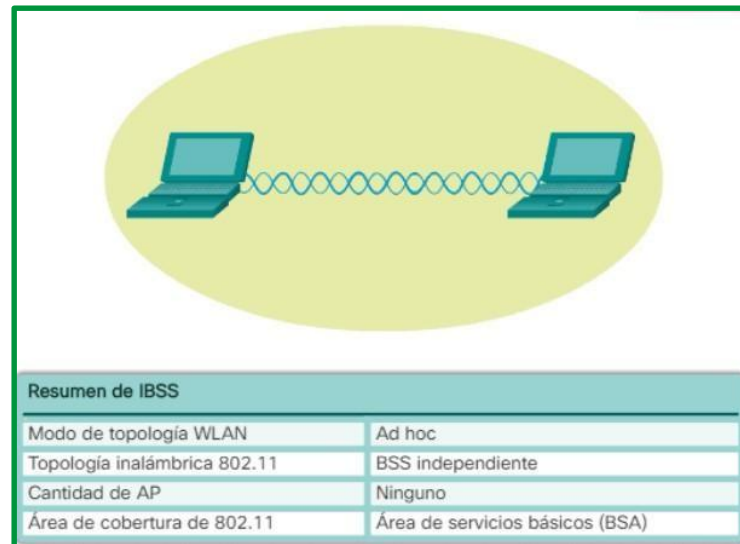


Figura 6. Topologías estándar 802.11 modo ad hoc

Modo de infraestructura: cuando los clientes inalámbricos se conectan mediante un router o un AP inalámbrico, como en las WLAN. Los AP se conectan a la infraestructura de la red mediante el sistema de distribución (DS) conectado por un medio de transmisión guiado (cable, FO, entre otros).

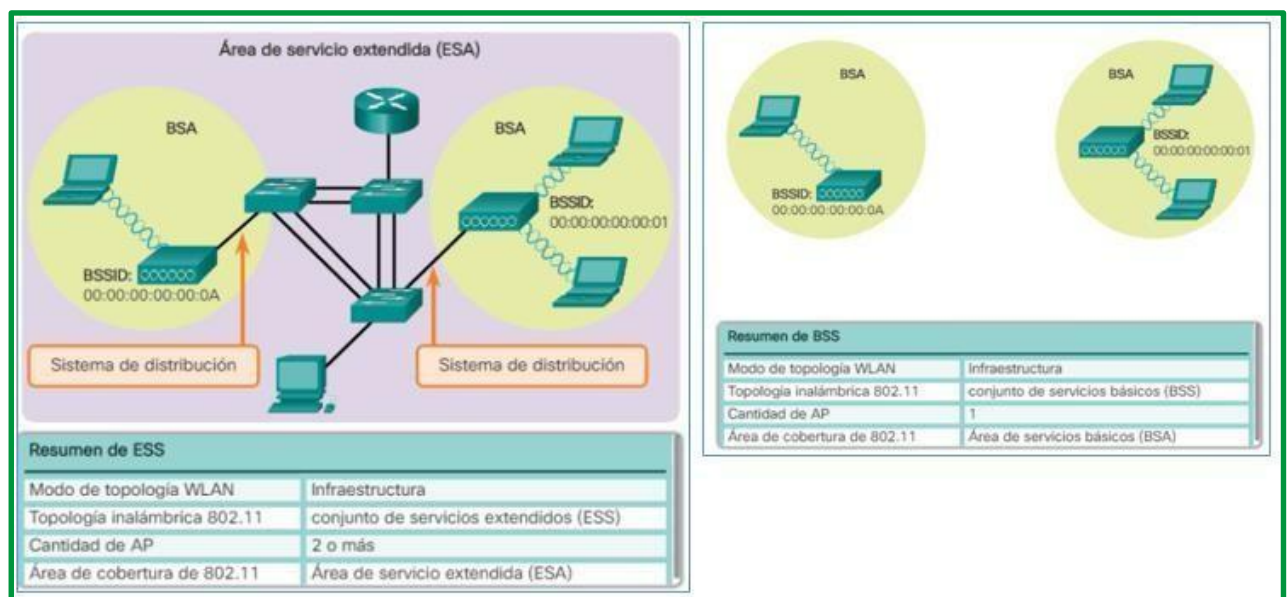


Figura 7. Topologías estándar 802.11 modo infraestructura

Clasificación de las redes inalámbricas.

Las redes inalámbricas se pueden clasificar en grupos específicos según el área de aplicación y el alcance de la señal:

- Redes BAN
- Redes inalámbricas de área personal (Wireless Personal - Area Networks - WPAN),
- Redes inalámbricas de área local (Wireless Local - Area Networks - WLAN),
- Redes inalámbricas de área metropolitana (Wireless Metropolitan - Area Networks - WMAN) y

- Redes inalámbricas de área amplia (Wireless Wide - Area Networks - WWAN).

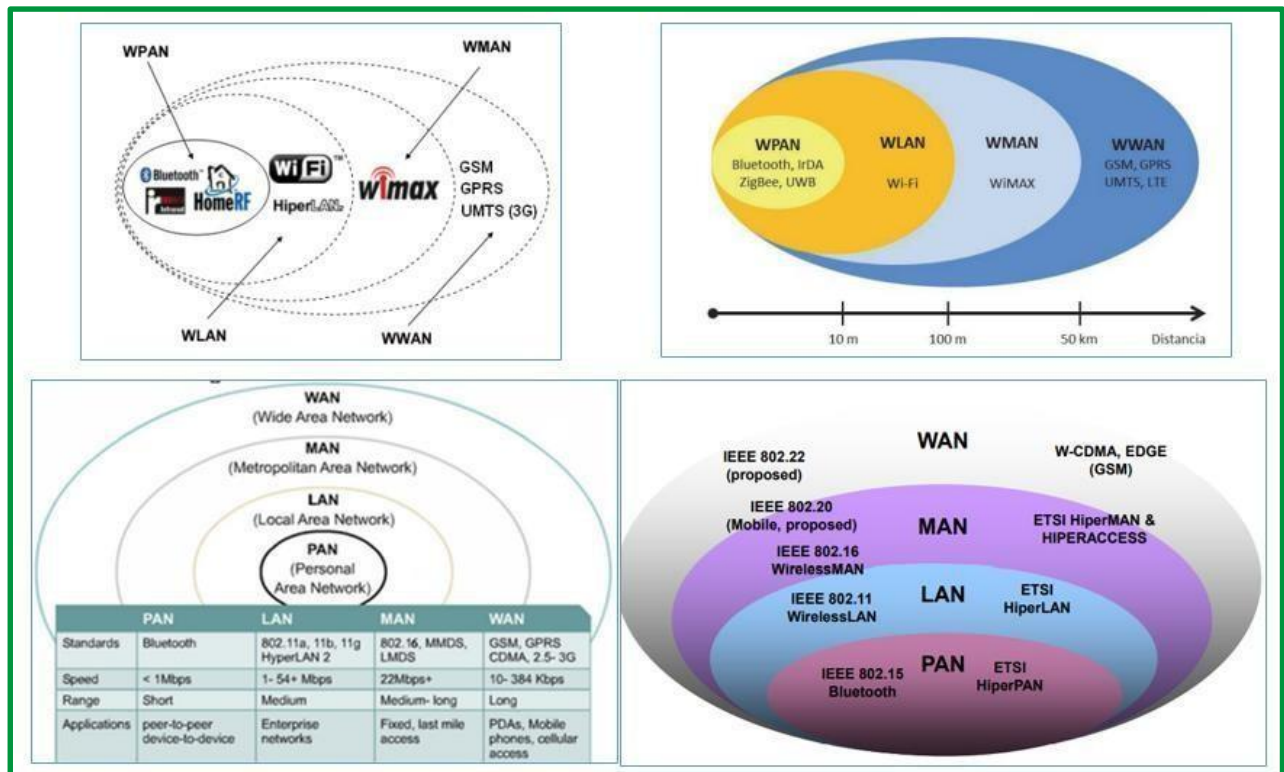


Figura 8. Tipos de redes inalámbricas de datos

Tipos de tecnologías inalámbricas

Bluetooth: originalmente era un estándar de WPAN IEEE 802.15 que usa un proceso de emparejamiento de dispositivos para comunicarse a través de distancias de hasta 0,05 mi (100 m). El Bluetooth Special Interest Group (<https://www.bluetooth.org/>) estandariza las versiones más recientes de Bluetooth.

Wi-Fi: es un estándar de WLAN IEEE 802.11 que se implementa generalmente para proporcionar acceso a la red a los usuarios domésticos y empresariales, que permite incluir tráfico de datos, voz y video a distancias de hasta 300 m (0,18 mi)

Interoperabilidad mundial para el acceso por microondas (WiMAX): es un estándar de WWAN IEEE 802.16 que proporciona acceso a servicios de banda ancha inalámbrica hasta 30 mi (50 km) WiMAX es una alternativa a las conexiones de banda ancha por cable y DSL.

Banda ancha celular: consta de varias organizaciones empresariales, nacionales e internacionales que usan el acceso de datos móviles de un proveedor de servicios para proporcionar conectividad de red de banda ancha celular. Disponible por primera vez en 1991 con los teléfonos celulares de segunda generación (2G), con mayores velocidades disponibles en 2001 y 2006 como parte de la tercera (3G) y la cuarta (4G) generación de la tecnología de comunicaciones móviles.

Banda ancha satelital: proporciona acceso de red a sitios remotos mediante el uso de una antena parabólica direccional que se alinea con un satélite específico en la órbita geoestacionaria (GEO) de la Tierra. Normalmente es más costosa y requiere una línea de vista despejada.

Radiofrecuencias

Los dispositivos inalámbricos funcionan en la banda de las ondas de radio del espectro electromagnético. Es responsabilidad del Sector de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU-R) regular la asignación del espectro de radiofrecuencia (RF).

Los rangos de frecuencia, denominados bandas, se asignan con distintos propósitos. Algunas bandas en el espectro electromagnético están reguladas en gran medida y se usan para aplicaciones como las redes de control del tráfico aéreo y de comunicaciones de respuesta de emergencias. Otras bandas no tienen licencia, como la banda industrial, científica y médica (ISM) y la banda de infraestructura de la información nacional (UNII).

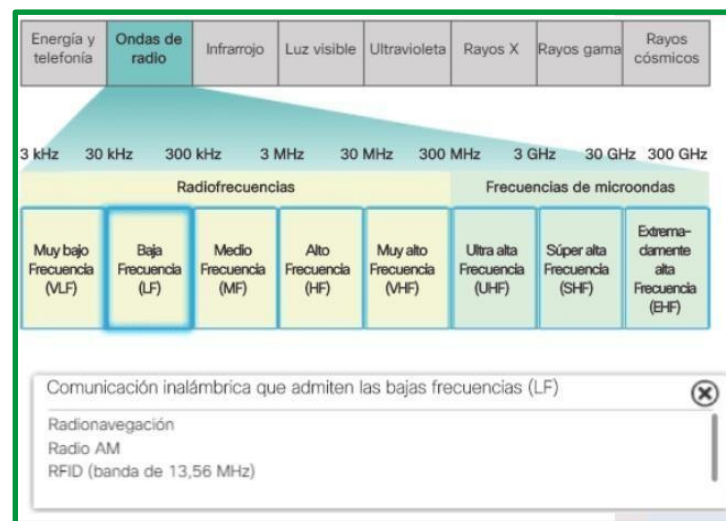


Figura 9. Bandas de frecuencias de ondas de radio

La comunicación inalámbrica ocurre en la banda de las ondas de radio (es decir, de 3 Hz a 300 GHz) del espectro electromagnético, como se muestra en la imagen a continuación. La banda de las ondas de radio se subdivide en una sección de radiofrecuencias y una sección de frecuencias de microondas.

Banda	Denominación	frec. mínima	frec. máxima	l máxima	l mínima
ELF	Extremely Low Frequency	-	3 kHz	-	100 km
VLF	Very Low Frequency	3 kHz	30 kHz	100 km	10 km
LF	Low Frequency	30 kHz	300 kHz	10 km	1 km
MF	Medium Frequency	300 kHz	3 MHz	1 km	100 m
HF	High Frequency	3 MHz	30 MHz	100 m	10 m
VHF	Very High Frequency	30 MHz	300 MHz	10 m	1 m
UHF	Ultra High Frequency	300 MHz	3 GHz	1 m	10 cm
SHF	Super High Frequency	3 GHz	30 GHz	10 cm	1 cm
EHF	Extremely High Frequency	30 GHz	300 GHz	1 cm	1 mm

Figura 10. Bandas de frecuencias

Las comunicaciones de WLAN, Bluetooth, datos móviles y satelitales operan en las bandas de microondas UHF, SHF y EHF.

Los dispositivos LAN inalámbricos tienen transmisores y receptores sintonizados en frecuencias específicas de la banda de ondas de radio. Específicamente, se asignan las siguientes bandas de

frecuencia a las LAN inalámbricas 802.11: 2,4 GHz (UHF): 802.11b/g/n/ad -- 5 GHz (SHF): 802.11a/n/ac/ad -- Banda de 60 GHz (EHF): 802.11ad.

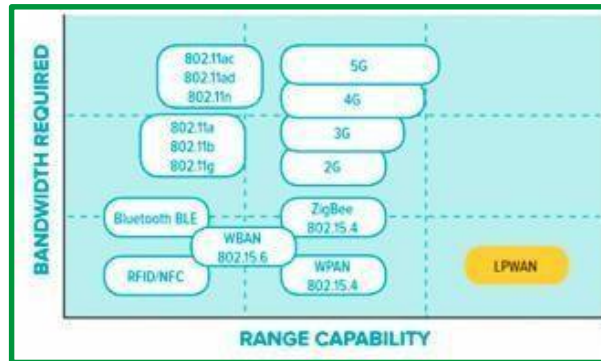


Figura 11. tecnologías de comunicación inalámbricas

Redes inalámbricas de área personal BAN / WPAN

Body Area Network. Red de área corporal (BAN)

Constituyen la solución para conectar dispositivos usados por una persona; es un tipo de red de la que se valen, para comunicarse, los dispositivos de pequeño tamaño y de baja potencia que usamos en nuestro cuerpo, entre estas tenemos:

- Auriculares,
- Visores,
- Micrófonos,
- Relojes inteligentes,
- Smartphones,
- Gafas,
- Pulseras telemáticas
- Audífonos,
- Válvulas,
- Marcapasos.

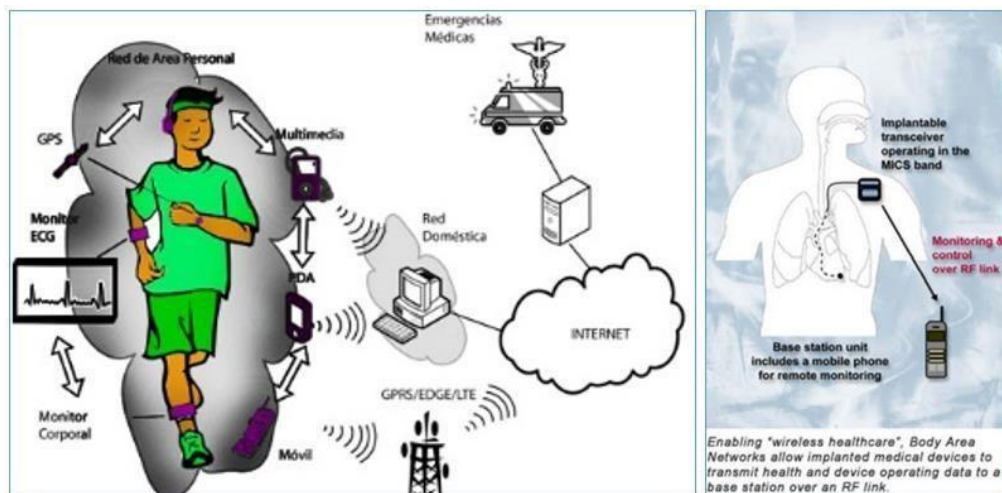


Figura 12. Redes inalámbricas de área corporal – BAN

Wireless Personal Area Network. Red de área personal inalámbrica (WPAN)

- Cubren distancias inferiores a 10m.
- Pensadas para interconectar distintos dispositivos de un usuario (tecnología Bluetooth o de IEEE 802.15).
- Se basan en tecnologías como Bluetooth, IrDA, ZigBee, UWB, NFC.
- **Bluetooth** está destinado a un ratón, un teclado, un manos libres.
- **IrDA** está pensado para enlaces punto a punto entre dos dispositivos para la transferencia de datos simples y sincronización de archivos.
- **ZigBee** está diseñado para redes inalámbricas fiables para el seguimiento y control de procesos, redes mesh.
- **UWB** (Banda ultraancho – 802.15.4A) está orientado a enlaces multimedia de gran ancho de banda (llega a transmitir hasta 27mbps)
- **NFC** Near Field Communication, Comunicación instantánea, intercambio de datos, sistema de pagos móvil.

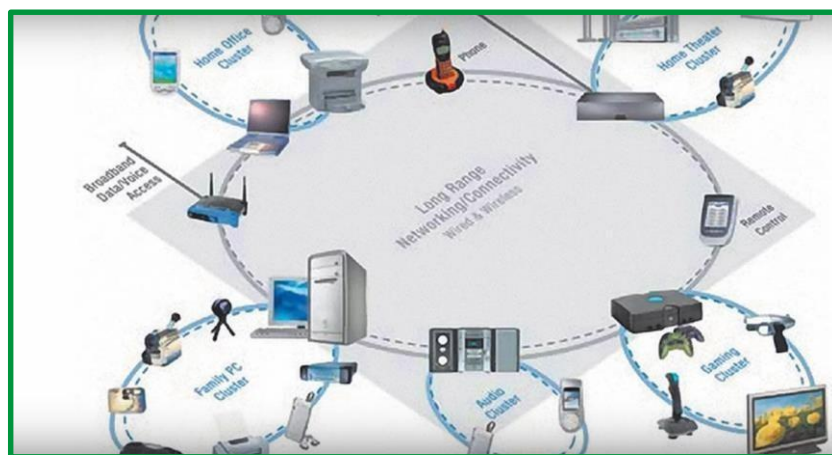


Figura 13. Redes inalámbricas de área personal – WPAN

Wireless Local Area Network. Red de área local inalámbrica (WLAN)

Los estándares aseguran interoperabilidad entre dispositivos hechos por diferentes fabricantes. Las tres organizaciones que influyen en los estándares de WLAN en todo el mundo son las siguientes:

ITU-R: regula la asignación del espectro de RF y las órbitas satelitales.

IEEE: especifica cómo se modula la RF para transportar la información. Mantiene los estándares para las redes de área local y metropolitana (MAN) con la familia de estándares de LAN y MAN **IEEE 802**. Los estándares dominantes en la familia IEEE 802 son Ethernet 802.3 y WLAN 802.11.

Wi-Fi Alliance: Wi-Fi Alliance® (<http://www.wi-fi.org>) es una asociación comercial global del sector sin fines de lucro dedicada a promover el crecimiento y la aceptación de las redes WLAN. Wi-Fi Alliance certifica la compatibilidad de Wi-Fi con los siguientes productos:

- Compatibilidad con IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ad.
- IEEE 802.11i seguro con WPA2™ y el protocolo de autenticación extensible (EAP).
- Configuración protegida de Wi-Fi (WPS) para simplificar la conexión de los dispositivos.

- Wi-Fi Direct para compartir medios entre dispositivos.
- Wi-Fi Passpoint para simplificar de forma segura la conexión a las redes de zona de cobertura Wi-Fi.
- Wi-Fi Miracast para mostrar video sin inconvenientes entre dispositivos.

Las WLAN usan RF en lugar de cables en la capa física y la subcapa MAC de la capa de enlace de datos. Comparada con el cable, la RF tiene las siguientes características:

- La RF no tiene límites, como los límites de un cable envuelto.
- La señal RF no está protegida de señales exteriores, como sí lo está el cable en su envoltura aislante.
- La transmisión RF está sujeta a los mismos desafíos inherentes a cualquier tecnología basada en ondas, como la radio comercial.
- Las bandas RF se regulan en forma diferente en cada país.

Las WLAN también difieren de las LAN conectadas por cable de la siguiente manera:

- Las WLAN conectan clientes a la red mediante puntos de acceso (AP) inalámbrico o un router inalámbrico, en lugar de hacerlo mediante un switch Ethernet.
- Las WLAN conectan los dispositivos móviles que, en general, están alimentados por batería, en lugar de los dispositivos conectados de la LAN.
- Las WLAN admiten hosts que se disputan el acceso a los medios RF (bandas de frecuencia).
- Las WLAN utilizan un formato de trama diferente al de las LAN Ethernet conectadas por cable.
- Las WLAN tienen mayores inconvenientes de privacidad debido a que las frecuencias de radio pueden salir fuera de las instalaciones.

Componentes de WLANs. La red inalámbrica más simple requiere, como mínimo, dos dispositivos. Cada dispositivo debe tener un transmisor de radio y un receptor de radio sintonizados en las mismas frecuencias.

- Terminales con NIC inalámbricas (transmisor o un receptor de radio y el controlador de software)
- Dispositivo de infraestructura, como un router o un AP inalámbricos



Figura 14. Componentes de WLAN

Se pueden identificar dos componentes autónomos, AP autónomos y AP basado en controladores.

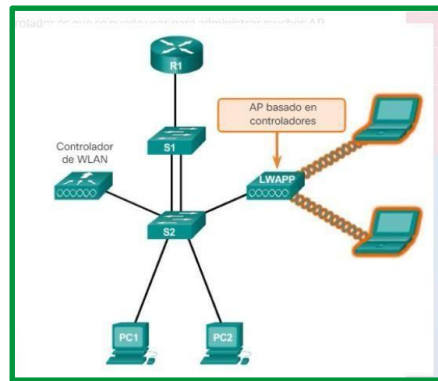


Figura 15. AP basados en controladores

A continuaciòn se establece una captura a modo de ejemplo controladora de AP marca ruckus modelo SmarthZone 100.

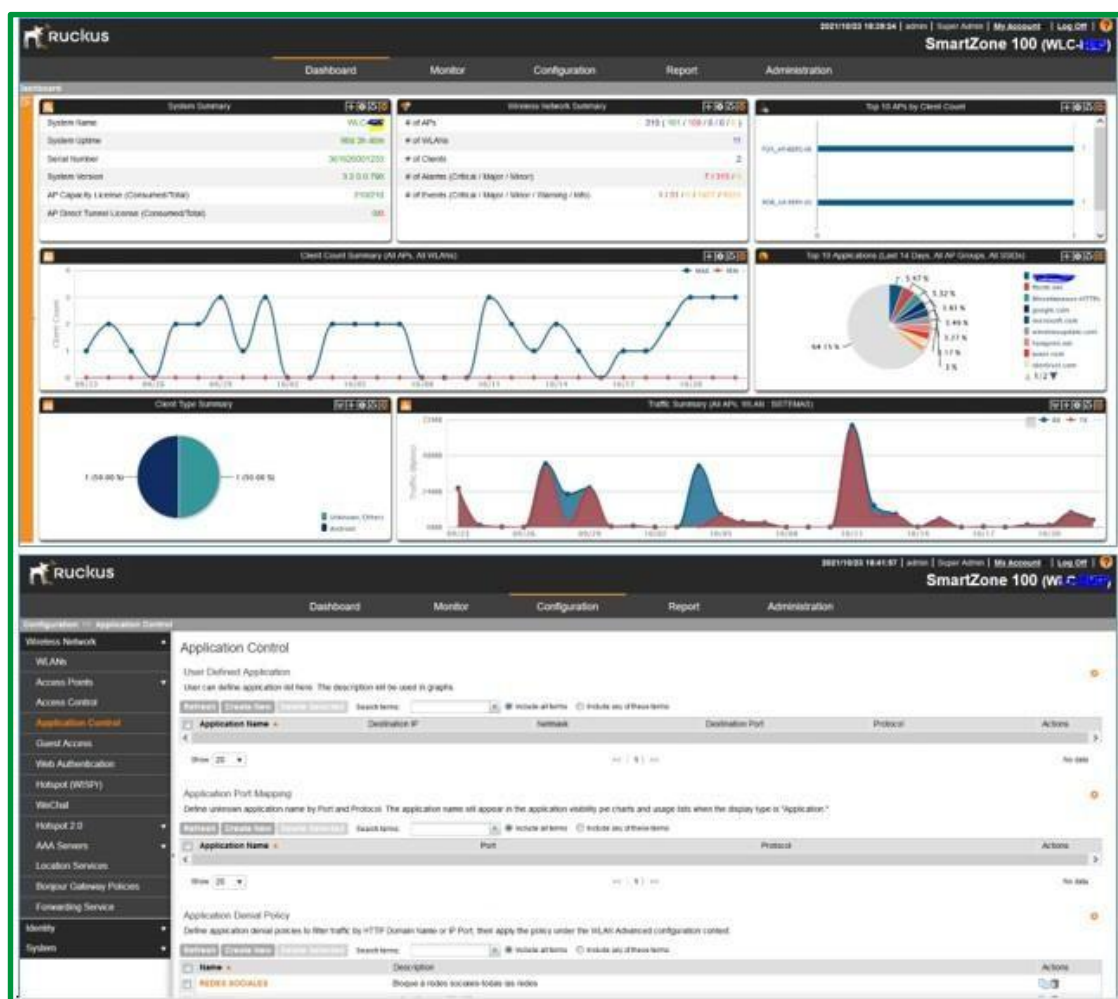


Figura 16. Pantalla de controlador AP Ruckus

Wireless Metropolitan Area Network. Red de àrea extensas o metropolitanas (WMAN)

Pretende cubrir el àrea de una ciudad o entorno metropolitano, estàn diseñadas para la creaciòn de enlaces de larga distancia a grandes velocidades. Las WMAN se basan en el estàndar IEEE 802.16, a menudo denominado WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) que es

una tecnología de comunicaciones con arquitectura punto a multipunto orientada a proporcionar una alta velocidad de transmisión de datos que opera en dos bandas de frecuencia, una mezcla de banda con licencia y banda sin licencia, de 2 GHz a 11 GHz y de 10 GHz a 66 GHz, pudiendo alcanzar velocidades de transmisión próximas a 70 Mbps en una distancia de 50 km a miles de usuarios desde una única estación base. Existen tipos de tecnologías WMAN que permiten la implementación de estos tipos de redes.

LMDS (Local Multipoint Distribution Service, “Servicio Local de Distribución Multipunto”) . Están limitadas a distancia de 50 km entre las estaciones base, en la práctica se aplica de 20 a 30 km de distancia para evitar los fenómenos que afectan a las comunicaciones inalámbricas. Integra los servicios de voz, datos y vídeo sobre una red de radio en la banda de los 22 a los 42 GHz.

MMDS (Multichannel Multipoint Distribution Service, “Servicio Multicanal de Distribución Multipunto”). La banda de MMDS utiliza frecuencias microondas con rangos de 2 GHz a 2.5 GHz en Banda L. La recepción de las señales entregadas vía MMDS requiere una antena especial de microondas, y un decodificador que se conecta al receptor de televisión.

La banda MMDS está separada en 33 “canales” de 6 MHz (31 en EE. UU.) Que pueden tener licencia para compañías de cable que ofrecen servicios en diferentes áreas de un país. El concepto era permitir que las entidades posean varios canales y multiplexen varios datos de televisión, radio y luego Internet en cada canal utilizando tecnología digital. Al igual que con los canales de cable digital, cada canal tiene capacidad para 30.34 Mbit / s con modulación 64QAM y 42.88 Mbit / s con modulación 256QAM. Debido a la corrección de errores de reenvío y otros gastos generales, el rendimiento real es de alrededor de 27 Mbit / s para 64QAM y 38 Mbit / s para 256QAM. (CelPlan, s.f.)

WiMax (World Interoperability for Microwave Access) es una familia de estándares IEEE 802.16 que trata de suministrar datos inalámbricos a un gran número de usuarios en un área extensa, a velocidades capaces de competir con los módems por cables y las redes ADSL. Funciona a una velocidad de transmisión de más de 75 Mbps y usa bandas de frecuencias entre los 2 GHz y 66 GHz, permitiendo una arquitectura punto a multipunto.

Sus principales características son:

- Se obtiene mayor ancho de banda en distancias mayores (hasta 50 km) permitiendo por tanto mayores coberturas. Además no requiere de visión directa.
- Sistema escalable. El sistema está diseñado para que escale a varios cientos de usuarios cómodamente y además permite un uso flexible de frecuencias para poderse adaptar a cualquier tipo de legislación.
- Aporta mecanismos de QoS. La gran expectación que ha creado este estándar se debe a que permite hacer un despliegue de cobertura en zonas metropolitanas, como, por ejemplo, ciudades.

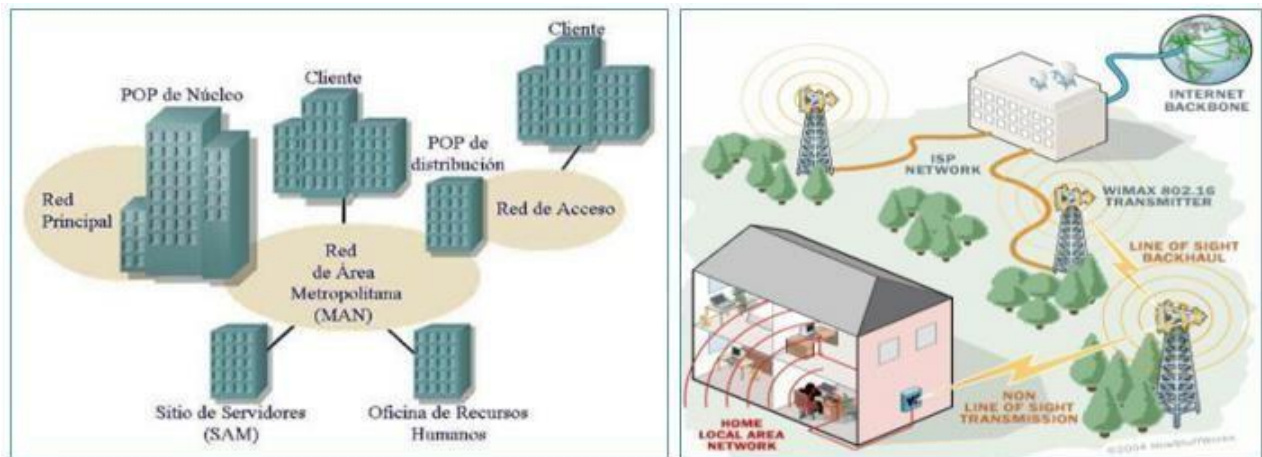


Figura 17. WMAN –Wimax

Wireless Wide Area Network. Red de área global (WMAN)

Las redes inalámbricas de área amplia (Wireless Wide Area Networks) se caracterizan por extenderse más allá de los 50 kilómetros y, al contrario que las redes vistas anteriormente, suelen utilizar frecuencias con licencia. Cubren grandes áreas, tales como ciudades o países, a través de los múltiples sistemas de satélites o antenas desplegadas y atendidas por un operador de servicios.

Existen tres tecnologías diferenciadas dentro de las redes WWAN: las redes para telefonía móvil, las redes de banda ancha y baja potencia LPWAN y las redes de satélites.

- GSM
- GPRS
- UMTS
- LTE
- 3G
- EDGE

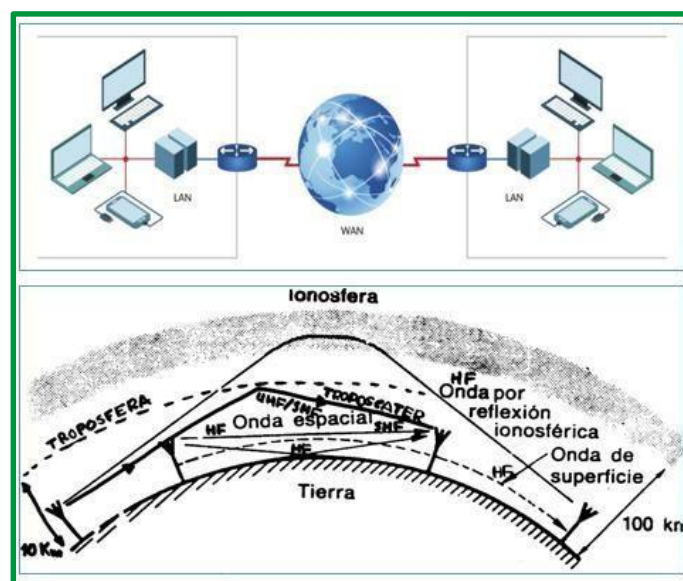


Figura 18. Redes WWAN

Narrow Band IoT (NB-IoT) es un estándar abierto de tecnología desarrollado por el 3GPP (3rd Generation Partnership Project) para aplicaciones IoT que alcanza hasta 20 km en áreas Rurales y 5Km en urbanas y dispone de una muy buena penetración dentro de edificios y sótanos a pesar de su bajo consumo.

Las **Low-Power Wide-Area Networks** son tecnologías de reciente creación. Como su nombre indica, consisten en redes inalámbricas diseñadas para mantener comunicación de largo alcance pero reduciendo significativamente el consumo y el coste de la transmisión.

Las comunicaciones satelitales se realizan por medio de las ondas electromagnéticas que se transmiten gracias a la presencia en el espacio de satélites artificiales situados en órbita alrededor de la Tierra. Debido a su gran altura, las transmisiones por satélite pueden cubrir una amplia área sobre la superficie de la tierra. Esto puede ser muy útil para los usuarios que se encuentran en zonas remotas o islas donde no hay cables submarinos en servicio.

TIPOS DE SISTEMAS DE SATÉLITES (SEGÚN SU ÓRBITA)			
Característica a analizar	Geoestacionarios	No geoestacionarios	
	GEO	LEO	MEO
Distancia a la Tierra	35786 km	200-3000 km	3000-35786 km
Número de satélites para dar cobertura global	3	Muy alto (> 20)	Entre 8-16 aprox.
Coste por satellite	Muy alto	Bajo	Medio
Coste del sistema	Económico	Máximo	Medio
Uso de terminales portátiles	Muy difícil	Posible	Posible
Retardo de propagación	Alto (270 ms)	Bajo (5-20 ms)	Medio (20-270 ms)
Pérdidas de propagación	Altas	Bajas	Medias
Complejidad de la red	Sencilla	Compleja	Media
Período de desarrollo	Largo	Largo	Corto
Vida del satélite (años)	10 a 15 años	3 a 7 años	10 a 15 años
Visibilidad del satélite	Siempre	Corta	Media

Figura 19. Comparación de características entre diferentes tipos de satélites.



Recuerde que. - redes LPWAN (Low Power Wide Area Networks) son las tecnologías de comunicación inalámbrica que permiten transmitir datos entre un dispositivo y una estación base/Gateway separados por centenares de metros o kilómetros con un muy bajo consumo energético.

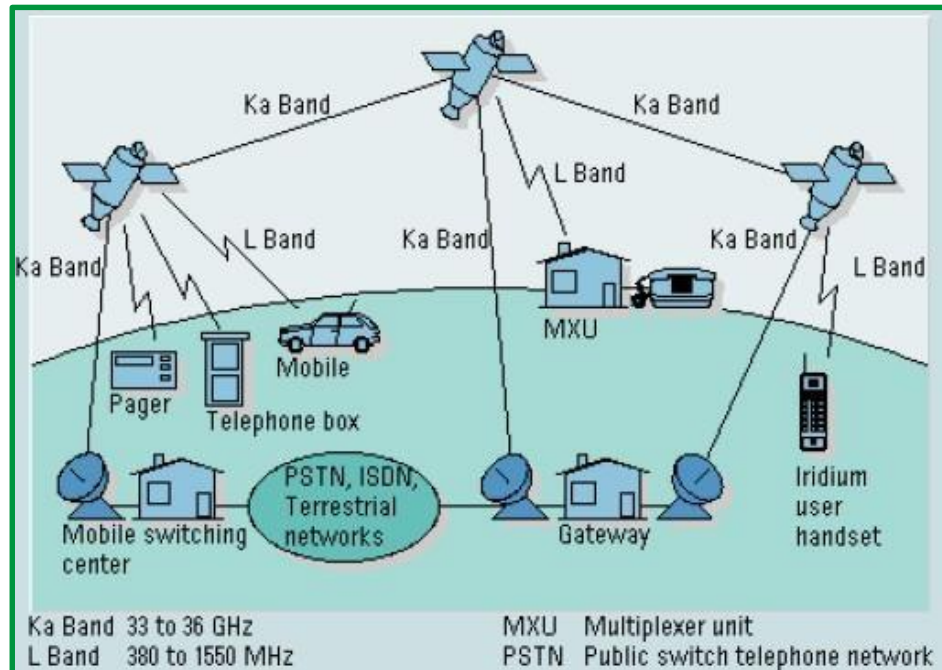


Figura 20. Ejemplo de sistema de comunicación por satélite de órbita baja (LEO)

Características de transmisión en las distintas bandas de frecuencia						
	Bandas	Capacidad	Atenuación	Cobertura	Coste equipos	Usos típicos
Baja frecuencia	VLF, LF	Baja	Baja	Amplia	Bajo	Radionavegación, emergencias, policía, comunicaciones militares, radio
	(3-300KHz)					
Frecuencias medias y altas	MF, HF (300KHz-30MHz)	Media	Media	Media	Bajo	Radio, radioaficionados
Frecuencias muy altas	VHF, UHF (30MHz-1GHz)	Media – Alta	Alta	Media	Medio	Televisión, radio, comunicaciones móviles
Microondas	1GHz – 30 GHz	Alta	Alta	Reducida	Alto	Comunicaciones móviles, satélite, radioenlaces, redes de datos inalámbricas
Milimétricas	30 - 300GHz	Muy Alta	Muy alta	Muy Reducida	Muy alto	Radioastronomía, investigación

Figura 21. Uso de bandas de frecuencias

Tipo de Banda	Rango de Frecuencias
L	1.530-2.700 GHz
S	2.700-3.500 GHz
C	Downlink: 3.700-4.200 GHz Uplink: 5.925-6.425 GHz
X	Downlink: 7.250-7.745 GHz Uplink: 7.900-8.395 GHz
Ku (Europa)	Downlink: FSS: 10.700-11.700 GHz DBS: 11.700-12.500 GHz Telecom: 12.500-12.750 GHz Uplink: FSS y Telecom: 14.000-14.800 GHz DBS: 17.300-18.100 GHz
Ku (America)	Downlink: FSS: 11.700-12.200 GHz DBS: 12.200-12.700 GHz Uplink: FSS: 14.000-14.500 GHz DBS: 17.300-17.800 GHz
Ka	Entre 18 y 31 GHz

Figura 22. Comunicaciones por satelites en la bandas de 1 GHz y 30 GHz

Tecnología inalámbrica	Bandas de frecuencias
<i>NFC</i>	13,56 MHz
<i>IrDA</i>	Espectro infrarrojo
<i>Bluetooth</i>	2,4 GHz
<i>WiBree</i>	2,4 GHz
<i>ZigBee</i>	2,4 GHz; 868 MHz en Europa y 915 MHz en EE.UU.
<i>WiMedia UWB</i>	3,1 a 10,6 GHz
<i>Wireless USB</i>	3,1 a 10,6 GHz
<i>HomeRF</i>	2,4 GHz
<i>DECT</i>	1,88 a 1,9 GHz en Europa y 1,92 a 1,93 GHz en EE.UU.
<i>Wi-Fi</i>	2,4 GHz
<i>WiMAX</i>	2 a 11 GHz (sin licencia) y 10 a 66 GHz (con licencia)
<i>WiBro</i>	2,3 GHz
<i>GSM</i>	900 MHz; 1,8 GHz y 1,9 GHz
<i>GPRS</i>	900 MHz; 1,8 GHz y 1,9 GHz
<i>UMTS</i>	2 GHz

Figura 23. Relación Tecnología inalámbrica - banda de frecuencia

Se puede elegir entre las diferentes tecnologías inalámbricas aquella que se adapte a las necesidades y requisitos; a continuación se detalla un resumen de las tecnologías existente:

Tipo de red	Nombre	Estándar	Banda de frecuencia	Rango nominal	Máxima Velocidad. Transmis.
WPAN	Bluetooth	IEEE 802.15.1	2.4 GHz	10 m	720 Kbps
	IrDA	IrDA	Ventana Infrarrojo 850-900 nm longitud de onda	1 m	16 Mbps
	ZigBee	IEEE 802.15.4	868 MHz, 900 MHz, 2.4 GHz	10 m	250 Kbps
	UWB	IEEE 802.15.3	3.1-10.6 GHz (USA) 3.4-4.8 GHz & 6-8.5 GHz (Europa)	10 m	480 Mbps
WLAN	Wi-Fi	IEEE 802.11	2.4 / 5 GHz	100 m	1 Mbps
		IEEE 802.11a	5 GHz	100 m	48 Mbps
		IEEE 802.11b	2.4 GHz	100 m	11 Mbps
		IEEE 802.11g	2.4 GHz	100 m	54 Mbps
		IEEE 802.11n	2.4 / 5 GHz	250 m	600 Mbps
		IEEE 802.11ac	5 GHz	250 m	1.3 Gbps
WMAN	WiMAX	IEEE 802.16	2-11 GHz y 10-66 GHz	50 km	70 Mbps
WWAN	Móvil	AMPS, GSM, GPRS, UMTS, HSDPA, LTE	700 MHz, 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz	> 50 km	1 Gbps
	Satélite	DVB-S2	3-30 GHz	> 50 km	60 Mbps

Figura 24. Comparación entre redes inalámbricas

Frecuencia (aprox.) Hz	Longitud de onda	Denominación	Aplicaciones
>3.000 G	<100 μ m	Infrarrojo	Enlaces de datos.
300 G – 3.000 G	1 mm – 100 μ m	THF Frecuencias Tremendamente Altas (ondas submilimétricas)	
30 G – 300 G	1 cm – 1 mm	EHF Frecuencias Extremadamente Altas (ondas milimétricas)	Radar, enlaces de datos.
3 G – 30 G	10 cm – 1 cm	SHF Frecuencias Super Altas (microondas)	Radar, comunicaciones por microondas.
300 M – 3 G	1 m – 10 cm	UHF Frecuencias Ultra Altas	Televisión, comunicaciones móviles de corto alcance.
30 M – 300 M	10 m – 1 m	VHF Frecuencias Muy Altas	Radiodifusión FM, comunicaciones móviles de corto alcance.
3 M – 30 M	100 m – 10 m	HF Frecuencias Altas	Radiodifusión, comunicaciones de larga distancia.
300 k – 3 M	1000 m – 100 m	MF Frecuencias Medias	Radiodifusión, comunicaciones de medio alcance.
30 k – 300 k	10 km – 1000 m	LF Frecuencias Bajas	Radiodifusión.
3 k – 30 k	100 km – 10 km	VLf Frecuencias Muy Bajas	Telegrafía de larga distancia y navegación.
300 – 3 k	1000 km – 100 km	ILF Frecuencias Super Bajas	
<300	>1000 km	ELF Frecuencias Ultra Bajas	

Figura 25. Frecuencias y su aplicación

Consideraciones y aspectos de las redes inalámbricas (Zona de Fresnel)

A continuación se va a describir algunas consideraciones generales que se deben considerar al momento de diseñar enlaces inalámbricos.



Figura 26. Enlace punto a punto inalámbrico

En el presente apartado vamos a determinar los aspectos y consideraciones que se deben establecer en una conexión inalámbrica punto a punto, entre estos tenemos:

- Alcance visual
- Líneas de vista
- Zona de Fresnel

Alcance visual:

Se refiere a la máxima distancia a la que pueden estar separados dos puntos antes de que sean obstruidos por la curvatura de la tierra, se calcula sumando el radio horizonte de cada punto según la altura de la antena. Alcance visual es igual a la suma del radio horizonte de cada punto según la altura de la antena.

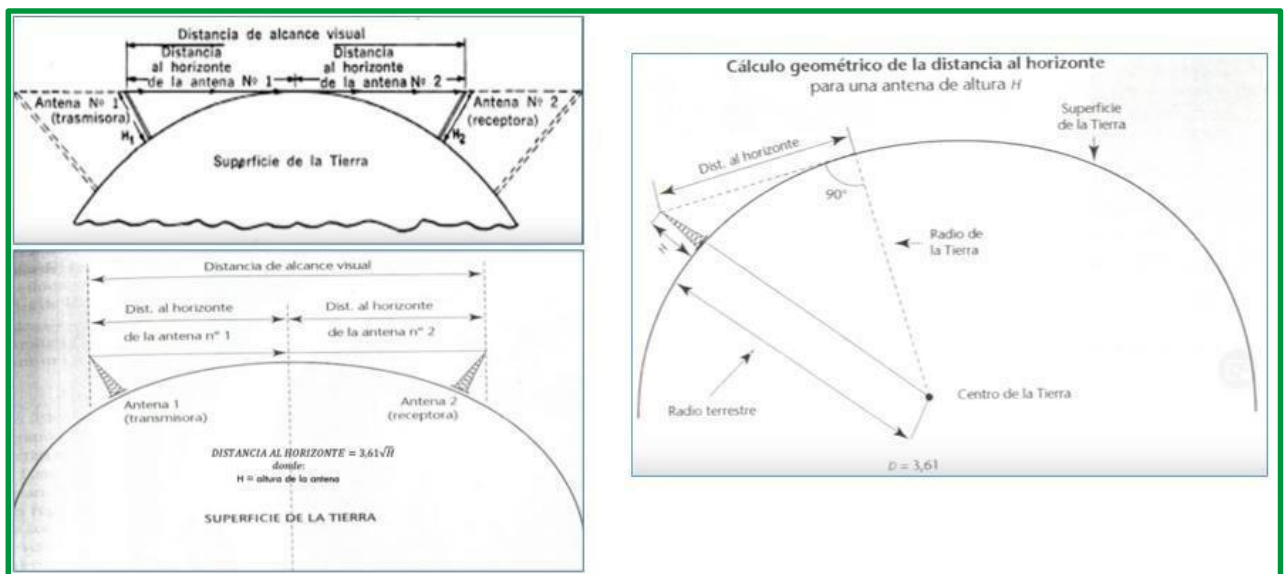


Figura 27. Distancia de alcance visual

Línea de vista:

Se refiere a una ruta sin obstáculos entre una antena transmisora y receptora desde la cual se pueden observar una a la otra.

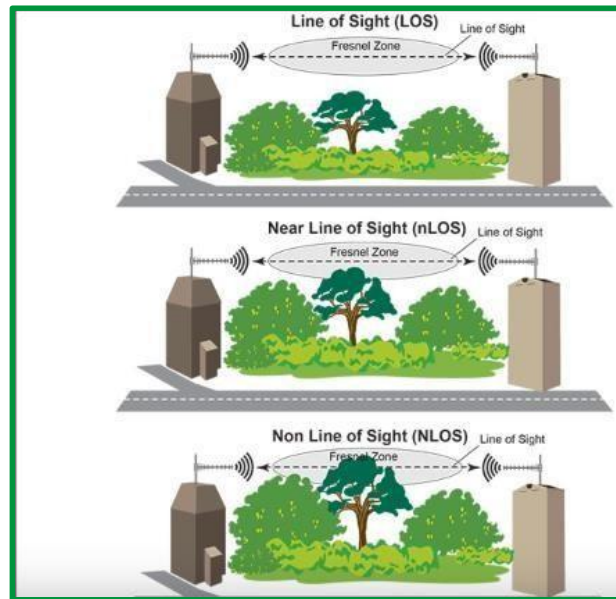


Figura 28. Línea de vista

Zona de fresnel:

Se refiere a radio que se debe dejar despejado alrededor de la línea de vista de un enlace de telecomunicaciones para reducir la interferencia causada por la reflexión de la onda en objetos cercanos.

La teoría de trayectorias de Huygens-Fresnel nos dice que la energía que transporta una onda electromagnética se propaga en línea recta. Esta simplificación es válida siempre que la longitud de onda sea mucho menor que los objetos circundantes, cosa que se cumple normalmente en las microondas, que como vimos en el artículo de la base científica, son las frecuencias donde trabajan los radioenlaces.

Las microondas se propagan por la troposfera. La presencia de la superficie terrestre, el aire y los fenómenos meteorológicos, influyen en la propagación de las señales a través de fenómenos como: absorción, atenuación, difracción, interferencia, refracción y reflexión.

Es decir, las ondas de la antena emisora llegarán a la receptora por otros caminos además de la línea recta o línea vista. Por ejemplo, como vemos en la imagen, podemos tener reflejos del suelo, pero también podríamos tener de otros objetos o de fenómenos meteorológicos. (Martínez, 2018)

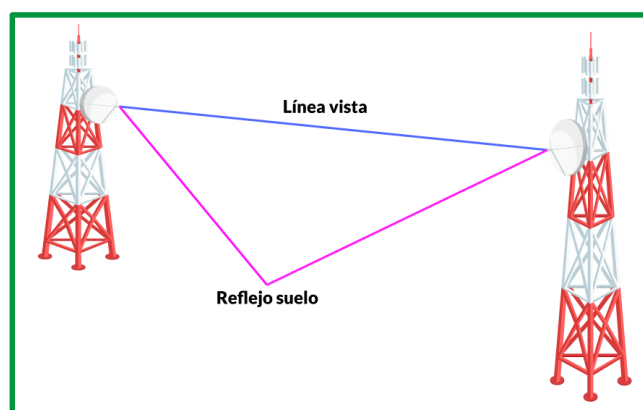


Figura 29. Reflejos del suelo

Las zonas de fresnel, consiste en determinar qué zona del espacio entre emisor y receptor **debe estar libre** para evitar en la medida de lo posible este fenómeno de cancelación por fase. Podemos imaginar las zonas de Fresnel como varias elipses en 3D. Todas tienen la misma distancia entre antenas (**d** en la imagen), pero cada una dispone de un **radio al centro (r** en la imagen) cada vez mayor:

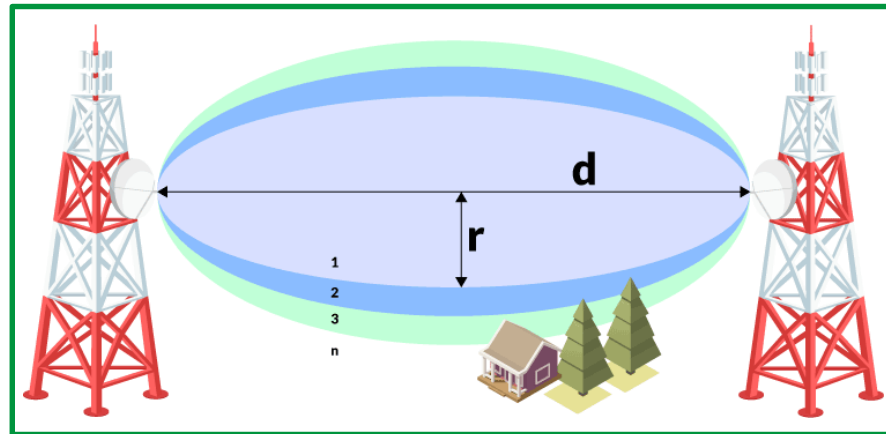


Figura 30. Zonas de Fresnel

Como se podrá analizar en la grafica, la zona 1 es la que más afecta a la intensidad de la señal, la zona 2 afecta menos que la 1, la zona 3 afecta menos que la 2 y así sucesivamente. Existe un número infinito de zonas (n) pero habitualmente se realizan los cálculos hasta la 3ª zona, porque a partir de ella, el efecto de cancelación se hace despreciable.

Las zonas de Fresnel se calculan según esta fórmula:

$$F_n = \sqrt{\frac{n\lambda d_1 d_2}{d_1 + d_2}}$$

Figura 31. Formula de calculo de zonas de fresnel

Donde:

n: es el número de zona: 1, 2, 3...

λ: es la longitud de onda de la señal emitida

d1: es la distancia del punto donde calculamos el valor de la zona a la antena emisora

d2: es la distancia del punto donde calculamos el valor de la zona a la antena receptora

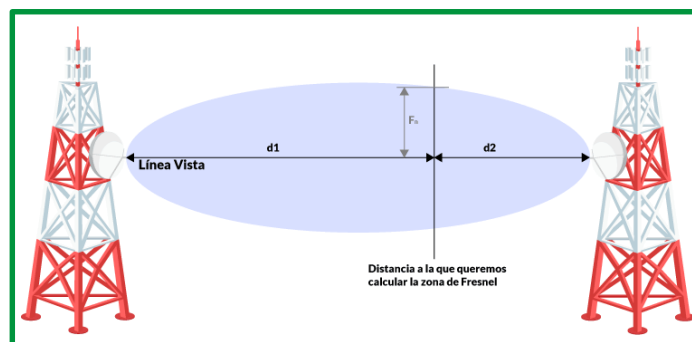


Figura 32. Distancia de calculo de la zona de fresnel

En la práctica, es muy habitual calcular el **máximo radio en metros de la primera zona de Fresnel o haz radioeléctrico**. Este valor tiene lugar en el centro del radioenlace. En este punto, **d1** es igual a **d2**, y la fórmula nos quedaría así:

$$F_1 [m] = 8.656 \sqrt{\frac{D[km]}{f[GHz]}}$$

Figura 33. Formula de calculo primera zona de fresnel

Donde:

D: es la distancia en km entre antenas

f: es la frecuencia en GHz de la señal transmitida

Las zonas de Fresnel son muy útiles a la hora de diseñar y construir radioenlaces, pues nos permiten calcular si los obstáculos entre antenas van a resultar un problema de pérdida de señal. En general, el estándar en el diseño de radioenlaces para considerarlos **aceptables** es:

- La 1ª zona de Fresnel debe estar despejada en un 60% a lo largo de toda su extensión

Pues que si entre nuestras antenas existe un obstáculo, como el árbol de la imagen, la distancia del punto más alto hasta la línea vista debe ser superior al 60% del valor de la primera zona de Fresnel calculada en este punto:

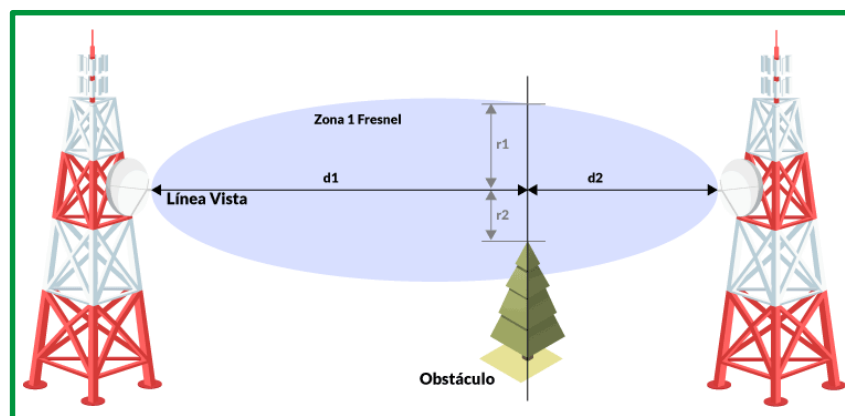


Figura 34. Calculo zona de fresnel

Es decir:

$$r2 \geq r1 \cdot 0,6$$

Siendo:

- **r1:** el radio o distancia resultante de calcular la primera zona de fresnel a la distancia del obstáculo.
- **r2:** el radio o distancia desde el punto más elevado del obstáculo hasta la línea vista entre las 2 antenas.

Cuando hablamos de obstáculos pensamos en objetos, pero hay otra cosa más grande que también puede producir problemas: la tierra.

Si la distancia entre antenas es muy grande, la curvatura terrestre puede interferir en la señal de varias maneras:

- Aumentando la altura de los obstáculos intermedios.
- Curvando el haz electromagnético como consecuencia de la refracción troposférica.
- Convirtiéndose ella misma en un obstáculo.

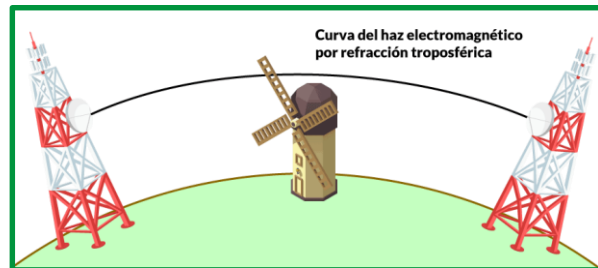


Figura 35. Curvatura de la tierra

A la hora de calcular la altura de los obstáculos y ver si sobrepasan el 60% de la 1ª zona de Fresnel, tendremos que aplicar un factor corrector, también conocido como flecha:

$$f = \frac{d_1 d_2}{2ka}$$

Figura 36. Calcular la altura de los obstáculos

Donde:

- **d1**: es la distancia del punto donde calculamos el valor de la zona a la antena emisora
- **d2**: es la distancia del punto donde calculamos el valor de la zona a la antena receptora
- **k**: es la constante de la tierra ficticia, habitualmente 4/3
- **a**: es el radio de la tierra (6370 km)

Ejemplo:

Se desea realizar un enlace inalámbrico de 1400 metros desde dos torres contra ventadas de 10 metros cada una para la transmisora y receptora. A los 700 metros en la línea de vista del enlace a crear el técnico observa un colegio a una altura de 7,1 metros quedando 3,9 metros de zona despejada como línea de vista. El técnico está en la duda de realizar el enlace a 2,4GHz o 5GHz. ¿Qué factor debe considerar para realizar el enlace inalámbrico?.

Resolución:

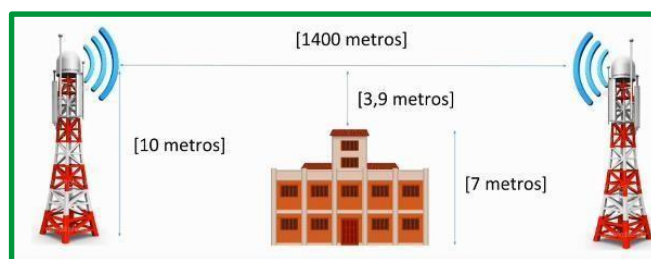


Figura 37. Ejemplo enlace inalámbrico

Si el enlace inalámbrico es de 2.400 Mhz. ¿Es suficiente la zona despejada de 3.9 mts?

• Desarrollo:

- Distancia 1.400 metros/1000 = 1,4Kmt
- Frecuencia 2.400 Mhz/1000 = 2,4Ghz.

$$r = 17,32 \sqrt{\frac{1,4}{4(2,4)}}$$

$$r = 17,32 \sqrt{0,145833}$$

$$r = 17,32 \sqrt{\frac{1,4}{9,6}}$$

$$r = 17,32 \times 0,381881$$

$$r = 6,61 \text{ mts}$$

$$r = 17,32 \sqrt{\frac{d \text{ (Kmt)}}{4f \text{ (Ghz)}}}$$

• Desarrollo:

- Distancia: 1.400 metros/1000 = 1,4Kmt
- Frecuencia 2.400 Mhz/1000 = 2,4Ghz.

$$r = 17,32 \sqrt{\frac{1,4}{4(2,4)}}$$

$$r = 17,32 \sqrt{0,145833}$$

$$r = 17,32 \sqrt{\frac{1,4}{9,6}}$$

$$r = 17,32 \times 0,381881$$

$$r = 6,61 \text{ mts}$$

$$r = 17,32 \sqrt{\frac{d \text{ (Kmt)}}{4f \text{ (Ghz)}}}$$

Figura 38. Aplicando frecuencia a 2.4Ghz

Si el enlace inalámbrico es de 5.000 Mhz. ¿Es suficiente la zona despejada de 3.9 mts?

• Desarrollo:

- Distancia: 1.400 metros/1000 = 1,4Kmt
- Frecuencia 2.400 Mhz/1000 = 2,4Ghz.

$$r = 17,32 \sqrt{\frac{1,4}{4(5,8)}}$$

$$r = 17,32 \sqrt{0,0603448276}$$

$$r = 17,32 \sqrt{\frac{1,4}{23,2}}$$

$$r = 17,32 \times 0,2456518422$$

$$r = 4,25 \text{ mts}$$

$$r = 17,32 \sqrt{\frac{d \text{ (Kmt)}}{4f \text{ (Ghz)}}}$$

Figura 39. Aplicando frecuencia a 5Ghz



Herramientas & Software de la asignatura

La herramienta que se utilizara en la materia de escalabilidad de redes son la siguiente:

- Análisis de paquetes (sniffer) se utilizará wireshark que puede ser descargada desde su sitio web <https://www.wireshark.org/download.html>
- Para el estudio de enlace inalámbricos se aplicara la herramienta RadioMobile (<https://www.ve2dbe.com/english1.html>), Google Earth (<https://earth.google.com/web/>) y ubiquiti (<https://link.ui.com/#>).
- Para emular, configurar, probar y solucionar problemas de redes virtuales y reales se dispone de la herramienta que pueden utilizar:
 - GNS3 que está disponible en su sitio web <https://www.gns3.com/software/download-vm> .
 - EVE Emulated Virtual Environment que está disponible en su sitio web <https://www.eve-ng.net/index.php/download/#DL-COMM> .
 - Packet tracer de cisco.
- Como guía de usu de la herramienta **RadioMobile** se detalla a continuación link explicativo de calculo de enlace de punto a punto en https://drive.google.com/file/d/1zk1QEuhgZd_mXMe7ybbHYAMAgLfLEk44/view?usp=sharing e instalaciòn de la herramienta en <https://drive.google.com/file/d/18CXTVId40kWFwxj2S2Dku4HrLco8RXuK/view?usp=sharing>

Tema 2: Arquitectura de red Inalambrica

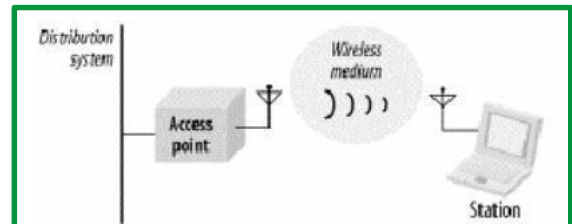


En este capítulo estudiaremos con detalle la familia de estándares IEEE 802.11, perteneciente al grupo IEEE 802, el cual está dedicado por completo a la normalización de Redes de Área Local (LAN) centrándose en los dos niveles más bajos de la arquitectura OSI: capa física y capa de enlace.

Dentro de una arquitectura de red inalambrica se establece componentes para el estandar 802.11:

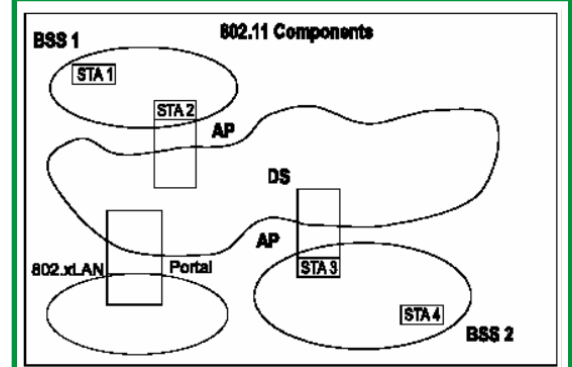
Componentes físicos

- Sistema de distribución
- Punto de acceso
- Controlador de puntos de acceso
- Medio inalámbrico
- Estación



Arquitectura red Wi-Fi

- BSS independiente (IBSS)
- Modo Ad-hoc
- Modo infraestructura
- BSS Extendido (ESS)



Arquitecturas básicas de despliegues

- Modo punto de acceso básico
- Modo con roaming
- Modo de balanceo de carga
- Modo hot stand-by
- Modo repeater
- Modo bridge
- Modos híbridos

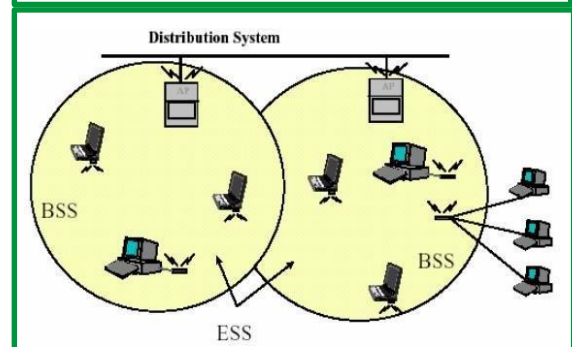


Figura 40. Componentes arquitectura 802.11

Estándar IEEE 802.11

IEEE 802.11 es un estándar para redes inalámbricas definido por el Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE).

El estándar IEEE 802.11 se divide en dos capas principales: la capa MAC (Media Access Control) y la capa física o PHY. Estas dos capas permiten hacer una separación funcional del estándar y, lo que es más importante, permite que un único protocolo de datos pueda usarse con distintos métodos de transmisión.

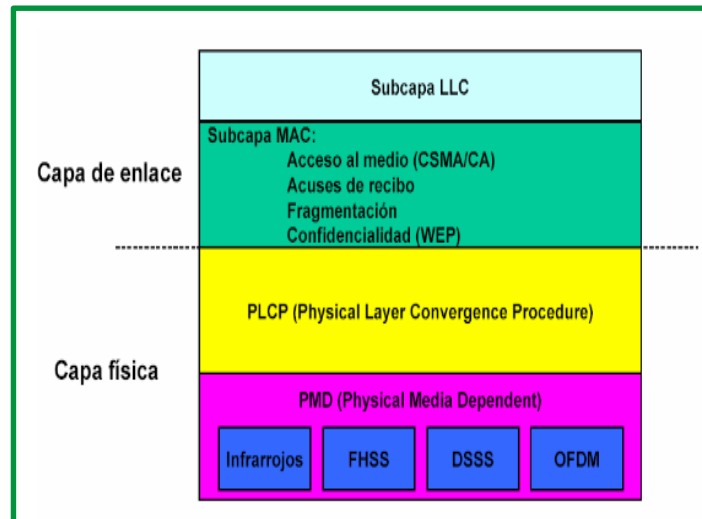


Figura 41. Modelo de Referencia OSI y Estándar IEEE 802.11

Estándar	Año	Descripción
IEEE 802.11	1997	Estándar original de 1 Mbps y 2 Mbps a 2,4 GHz e IR
IEEE 802.11a	1999	Nuevo estándar de 54 Mbps en la banda de 5 GHz
IEEE 802.11b	1999	Mejora de IEEE 802.11 a 5.5 Mbps y 11 Mbps
IEEE 802.11c	2001	Procedimientos para trabajar en modo Bridge
IEEE 802.11d	2001	Extensión para comunicaciones internacionales
IEEE 802.11e	2005	Mejoras en la Calidad de Servicio (QoS ⁹)
IEEE 802.11f	2003	Mejoras para la interconexión de Puntos de Acceso
IEEE 802.11g	2003	Estándar de 54 Mbps en la banda de 2,4 GHz compatible con IEEE 802.11b
IEEE 802.11h	2004	Manejo del espectro radioeléctrico en la banda de 5 GHz para compatibilidad en Europa
IEEE 802.11i	2004	Mejoras de Seguridad
IEEE 802.11j	2004	Extensión para Japón
IEEE 802.11k	2007?	Mejoras en la medida de la potencia radioeléctrica
IEEE 802.11m	Continuo	Mantenimiento del estándar
IEEE 802.11n	2008?	Nuevo estándar de banda ancha en las bandas de 2,4 GHz y 5 GHz compatible con IEEE 802.11a e IEEE 802.11b/g
IEEE 802.11p	2009?	Acceso inalámbrico para entornos de vehículos (WAVE ¹⁰)
IEEE 802.11r	2007?	Intinerancia entre redes inalámbricas
IEEE 802.11s	2008?	Creación de redes inalámbricas de malla
IEEE 802.11t	2008?	WPP ¹¹ : recomendaciones para los métodos de prueba
IEEE 802.11u	?	Interconexión con otras redes no basadas en IEEE 802
IEEE 802.11v	?	Gestión de redes inalámbricas
IEEE 802.11w	?	Tramas reservadas de gestión
IEEE 802.11y	?	Utilización de la Banda 3650-3700 en EE.UU.

Figura 42. Estándar 802.11

Dentro del estadar 802.11 podemos analizar que a medida que va evolucionando son mas accesible por los costos sus costos y disponibilidad en el mercado tecnologico.

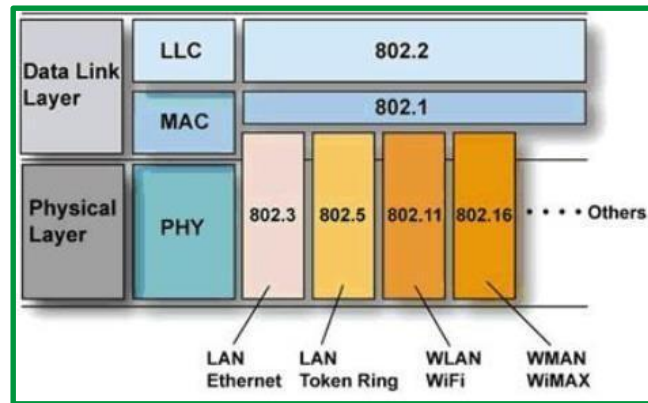


Figura 43. Desglose de tecnologías inalámbricas en 802.11

Arquitectura lógica-funcional

La norma 802.11 sigue el mismo modelo o arquitectura que toda la familia 802

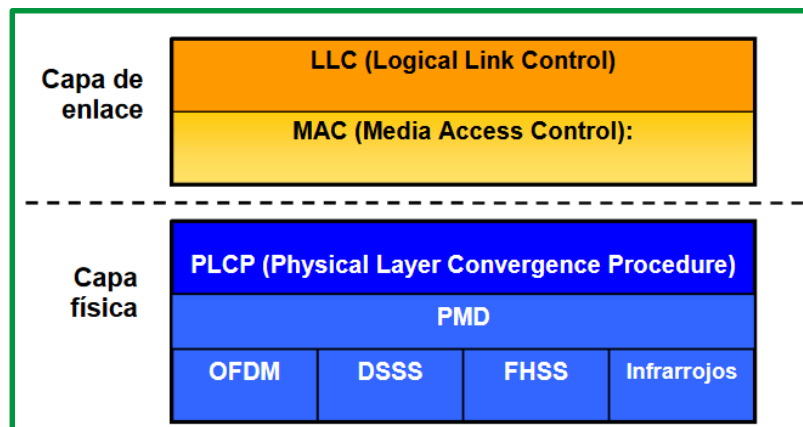


Figura 44. Arquitectura lógica-funcional 802.11

La **capa física** se divide en dos subcapas:

- La subcapa inferior, PMD (**Physical Media Dependent**), que corresponde al conjunto de especificaciones de cada uno de los sistemas de transmisión a nivel físico. El estándar define cuatro: Infrarrojos, FHSS, DSSS o OFDM.
- La subcapa superior, PLCP (**Physical Layer Convergence Procedure**), se encarga de adaptar las diversas especificaciones de la subcapa PMD a subcapa MAC, inmediatamente superior.

La **capa de enlace** también se divide a su vez en dos subcapas:

- La subcapa MAC (Media Access Control), donde se especifica el protocolo de acceso al medio propiamente dicho (ACK, realizar fragmentación de las tramas y los mecanismos de encriptación).
- La subcapa LLC (Logical Link Control), que ofrece un servicio de transporte único para todas las tecnologías.

Trama MAC 802.11

Nivel de acceso al medio (MAC)

La capa de gestión MAC controlará aspectos como sincronización y los algoritmos del sistema de distribución, que se define como el conjunto de servicios que precisa o propone el modo infraestructura.

La arquitectura MAC del estándar 802.11 se compone de dos funcionalidades básicas: la función de coordinación puntual (PCF) y la función de coordinación distribuida.

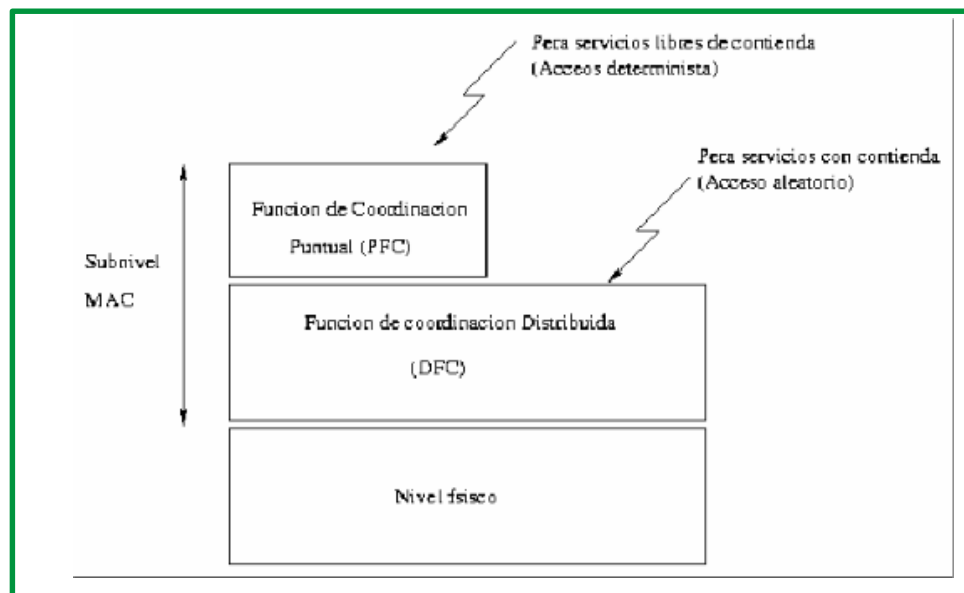


Figura 45. Arquitectura MAC IEEE 802.11

Campo Control de Trama

Contiene información de control utilizada para definir el tipo de trama MAC 802.11 y proporcionar la información necesaria a los siguientes campos para entender cómo procesar la trama MAC, en resumen se detalla la descripción de cada campo, se recomienda revisar la información de material complementario de la presente materia de escalabilidad de redes.

Campo Versión de protocolo: la versión de la trama 802.11 en uso.

Campos Tipo y Subtipo: identifican una de las tres funciones y subfunciones de la trama (control, datos y administración).

Campo A DS: se establece en 1 para las tramas de datos destinadas al sistema de distribución (dispositivos en la estructura inalámbrica).

Campo Desde DS: se establece en 1 para las tramas de datos que salen del sistema de distribución.

Campo Más fragmentos: se establece en 1 para las tramas que tienen otro fragmento.

Campo Reintentar: se establece en 1 si la trama es una retransmisión de una trama anterior.

Campo Administración de energía: se establece en 1 para indicar que un nodo estará en el modo de ahorro de energía.

Campo Más datos: se establece en 1 para indicarle a un nodo en el modo de ahorro de energía que se almacenan más tramas en búfer para ese nodo.

Campo Privacidad equivalente por cable (WEP): se establece en 1 si la trama contiene información encriptada mediante WEP para propósitos de seguridad

Campo Orden: se establece en 1 en una trama de tipo de datos que utiliza la clase de servicio Estrictamente ordenada (no requiere reordenamiento).

Campo Duración/ID: según el tipo de trama, representa el tiempo que se requiere en microsegundos para transmitir la trama o una identidad de asociación (AID) para la estación que transmitió la trama.

Campo Dirección de destino (DA): contiene la dirección MAC del nodo de destino final en la red.

Campo Dirección de origen (SA): contiene la dirección MAC del nodo que inició la trama.

Campo Dirección del receptor (RA): contiene la dirección MAC que identifica al dispositivo inalámbrico que es el destinatario inmediato de la trama.

Control de Secuencia: El campo de control de secuencia está formado por dos subcampos, el número de fragmento y el número de secuencia:

Campo Número de fragmento: indica el número de fragmento en una trama fragmentada. El valor inicial se establece en 0 y luego se incrementa en uno para cada uno de los fragmentos de trama enviados.

Campo Número de secuencia: indica el número de secuencia asignado a la trama. El número de secuencia es el mismo para cada trama enviada en una trama fragmentada.

Campo Dirección del transmisor (TA): contiene la dirección MAC que identifica al dispositivo inalámbrico que transmitió la trama.

Campo Cuerpo de la trama: contiene la información que se transporta. En las tramas de datos; generalmente se trata de un paquete IP.

Campo FCS: contiene una comprobación de redundancia cíclica (CRC) de 32 bits de la trama.

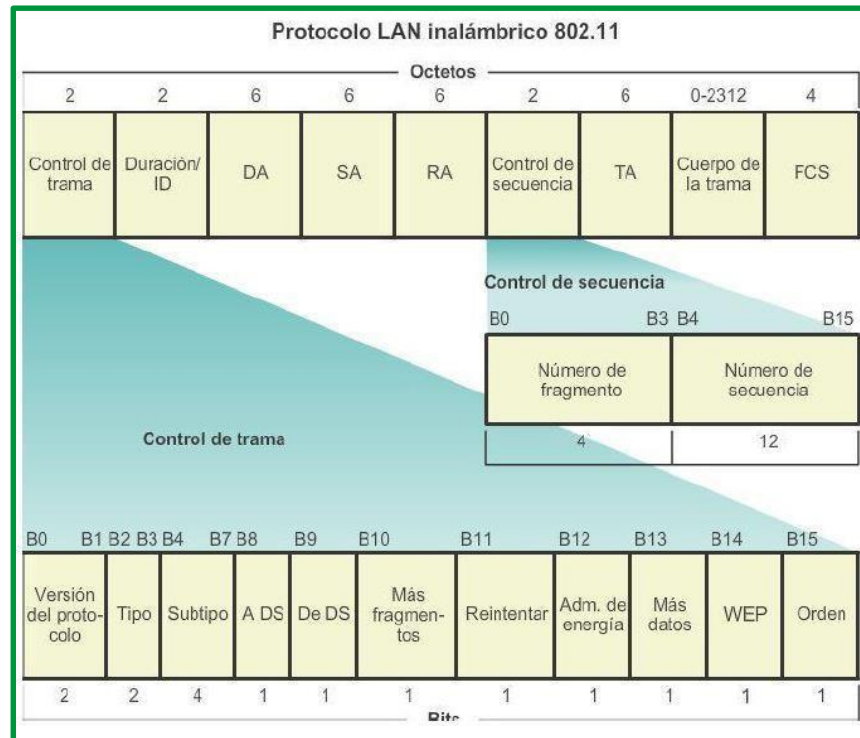


Figura 46. Protocolo LAN Inalámbrico 802.11

Capa Física PHY

En la capa física (PHY), el estándar IEEE 802.11 define una serie de esquemas de codificación y transmisión para las comunicaciones inalámbricas, los esquemas de transmisión más comunes son Espectro Ensanchado por Salto de Frecuencia (Frequency Hopping Spread Spectrum - FHSS), Espectro Ensanchado por Secuencia Directa (Direct Sequence Spread Spectrum - DSSS) y Multiplexación por División de Frecuencias Ortogonales (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - OFDM). La figura muestra los estándares 802.11, 802.11b, 802.11a, 802.11g, 802.11n y 802.11ac que existen en la capa PHY.

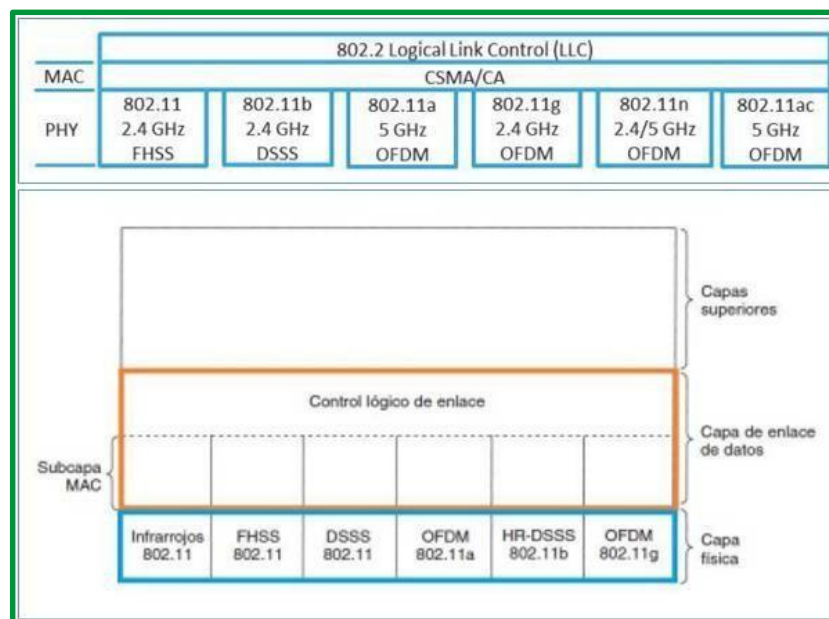


Figura 47. Capa física PHY

Frequency-hopping spread-spectrum (FHSS)

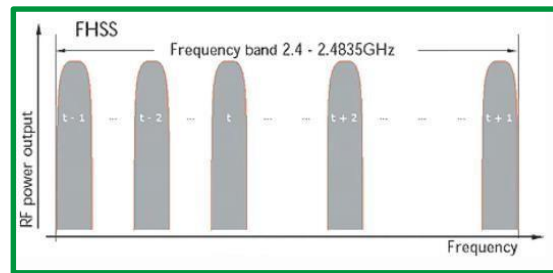


Figura 48. FHSS

Características:

- 79 Canales
- Para generar la secuencia aleatoria de frecuencias se usa un generador de números pseudoaleatorios

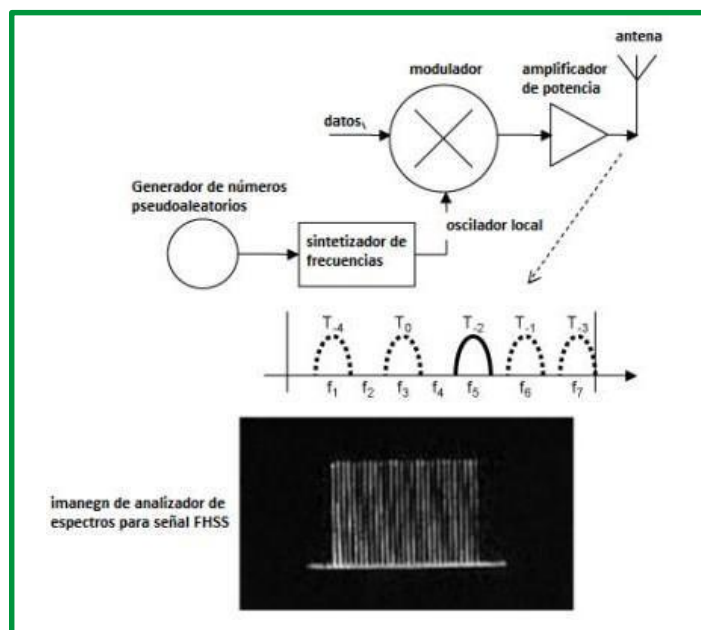


Figura 49. Generador de números pseudoaleatorios

- Siempre que el transmisor y receptor utilicen la misma “semilla” para generar dicha secuencia y permanezcan sincronizados, saltaran de forma simultánea a la misma frecuencia

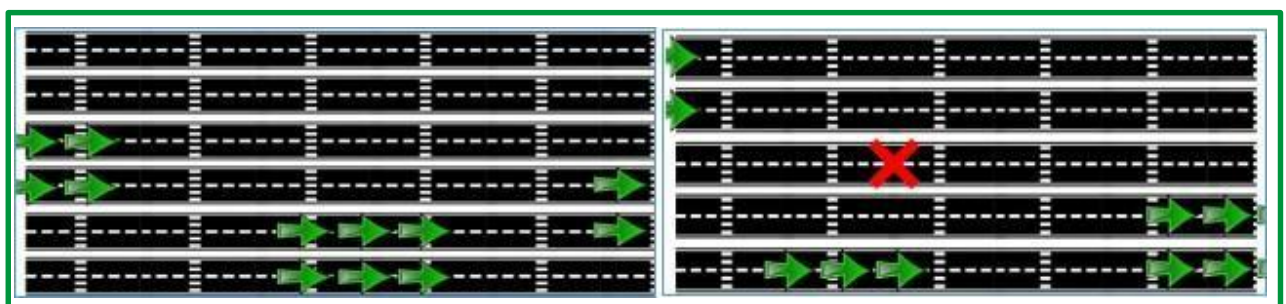


Figura 50. Funcionamiento FHSS

Direct-sequence spread-spectrum (DSSS)

Se encarga de ensanchar la potencia de la señal en una banda de frecuencias ancha multiplicando una portadora de RF y un secuencia pseudoaleatoria similar al ruido PN.

En primer lugar el código PN (Pseudo Noise) se modula en la señal de información a través de una de varias técnicas de modulación digital (por ejemplo, BPSK, QPSK12). Entonces, un mezclador doblemente balanceado se utiliza para multiplicar la portadora de RF y la señal PN información. Este proceso hace que la señal de RF para ser sustituida por una señal de gran ancho de banda espectral con el equivalente de una señal de ruido.

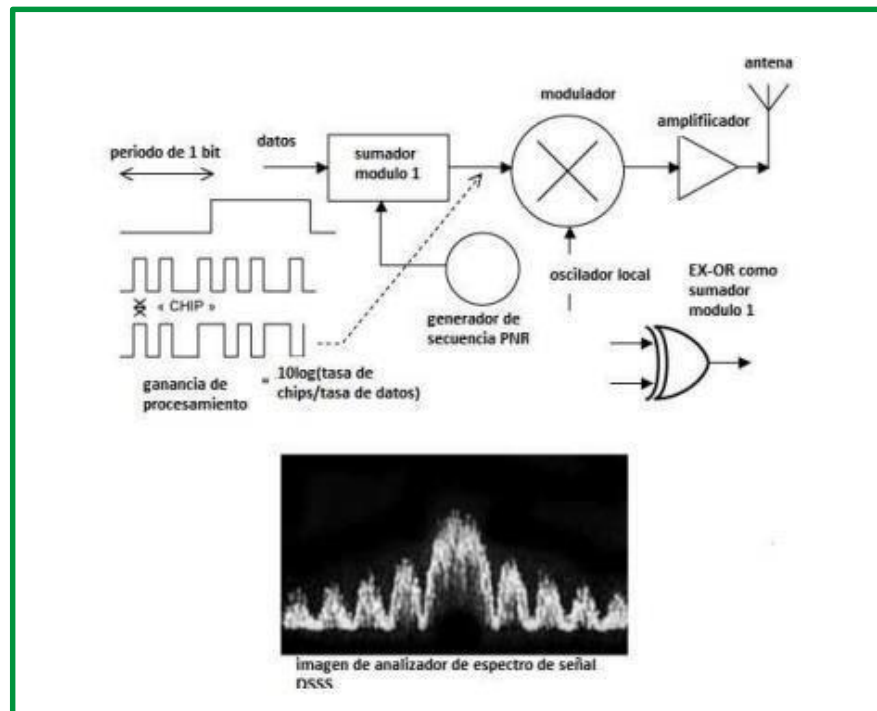


Figura 51. Proceso DSSS

Modulación digitalmente la señal y escoge varios canales (bit redundante).

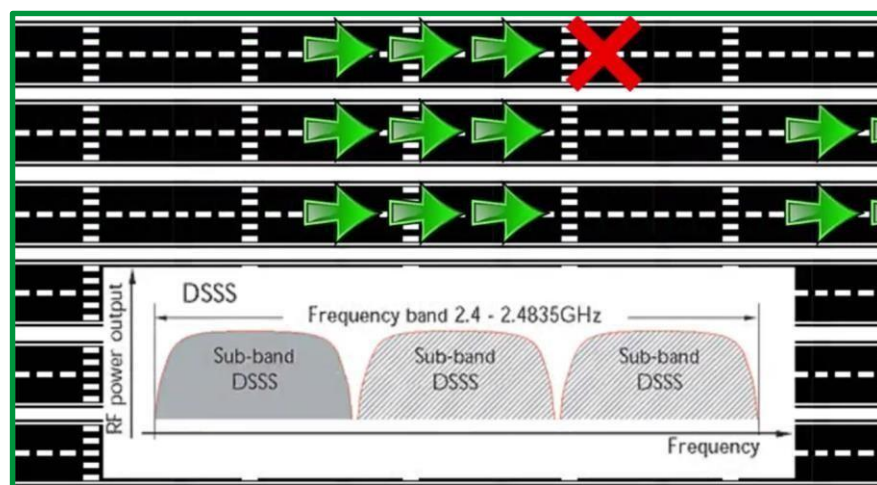


Figura 52. Funcionamiento DSSS

Multiplexación por Division de Frecuencias Ortogonales (OFDM).

Un sistema OFDM toma una cadena de datos (stream) y la divide en un número N de stream paralelos, los cuales son mapeados en tonos, cada uno con una frecuencia distinta y después son combinados mediante la transformada inversa de **Fourier** (IFFT) convirtiendolos en unas únicas forma de onda en el dominio el tiempo lista para enviarse a través del canal inalámbrico.

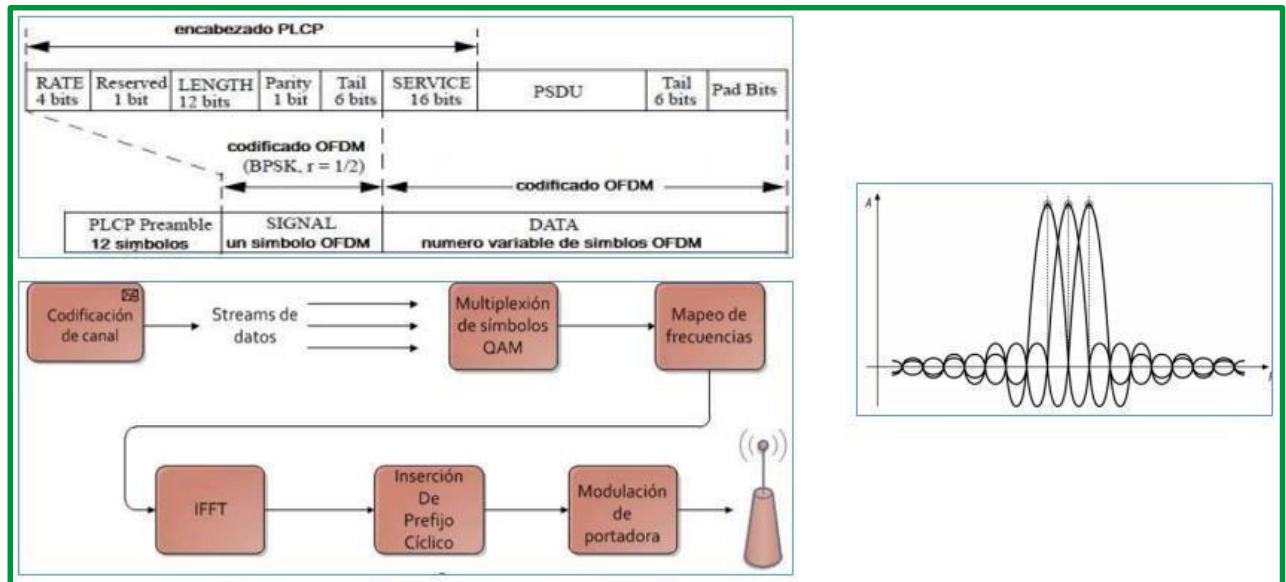


Figura 53. Multiplexación por División de frecuencia Ortogonales

Características:

- Subportadoras.

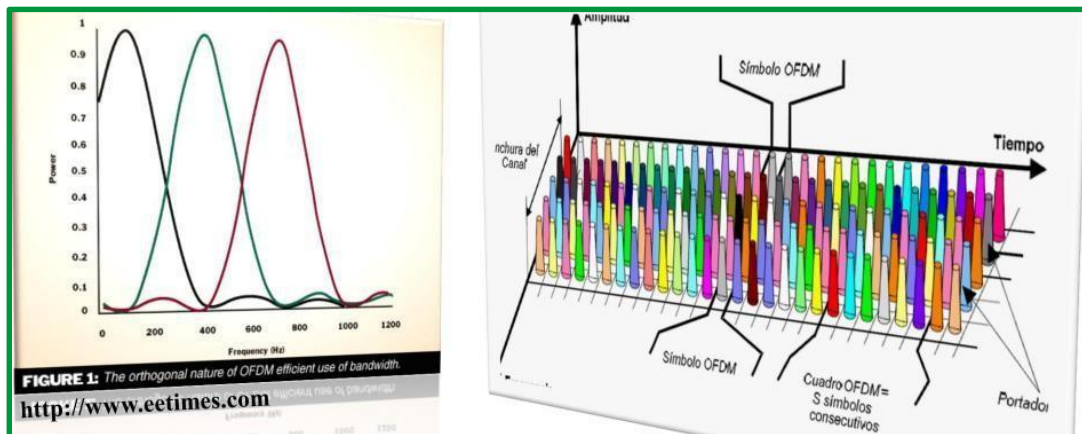


Figura 54. Ejemplo gráfico de aplicación de subportadoras

- La ortogonalidad implica un espaciamiento que es relacionado con la velocidad de transmisión

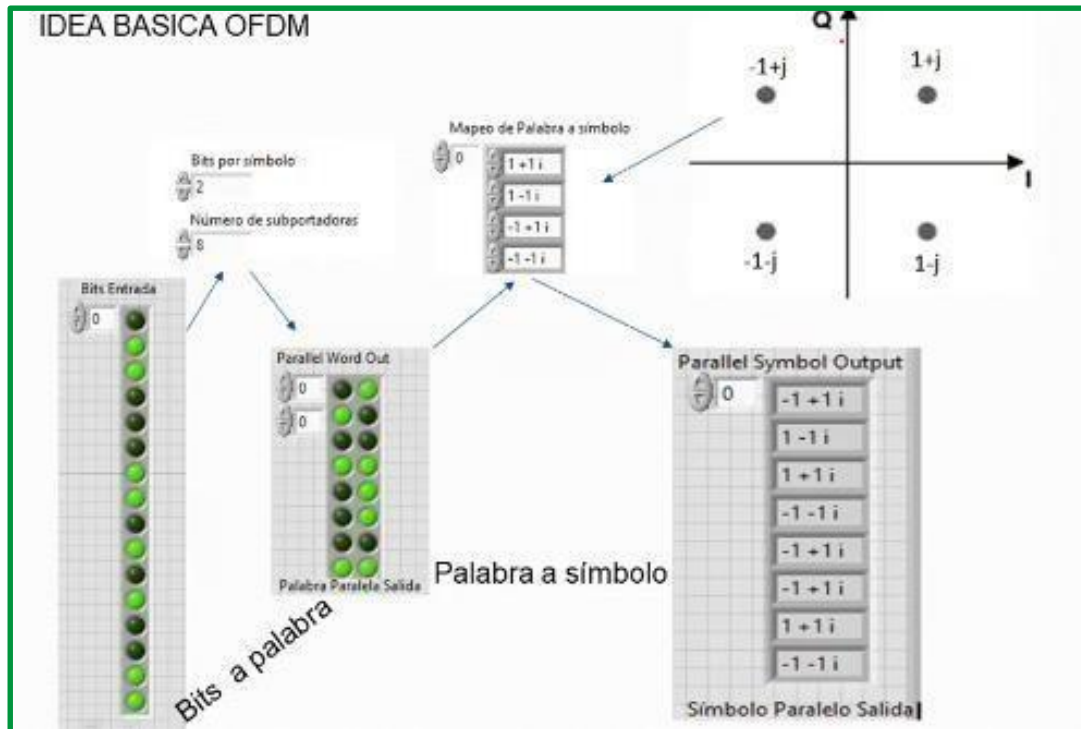


Figura 55. OFDM

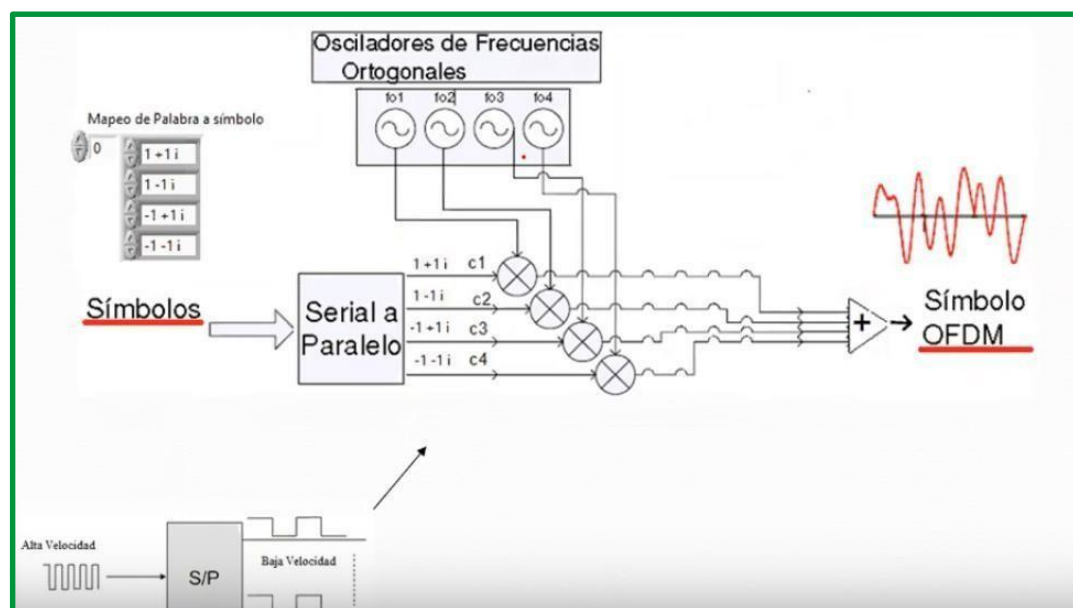


Figura 56. Proceso de modulación OFDM

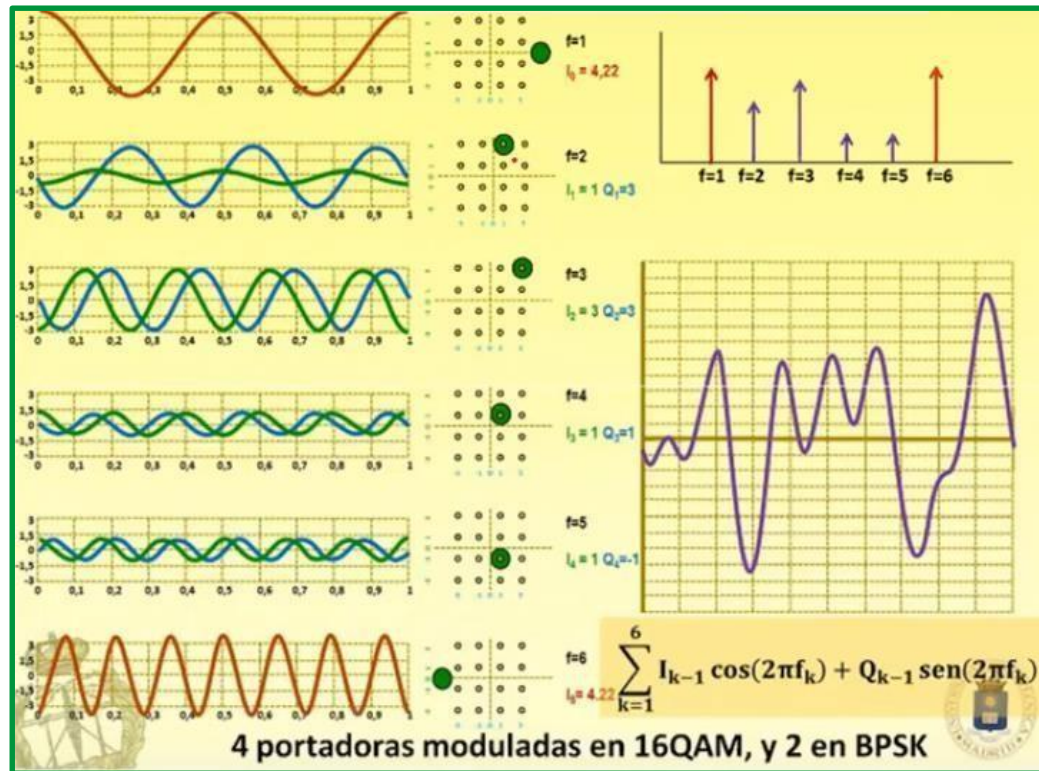


Figura 57. 4 Portadora modulada

Seguridad - Confidencialidad y Encriptación

Seguridad:

Las redes inalámbricas en general no son tan seguras como las redes cableadas. Las redes cableadas, desde un punto de vista muy simple, envían datos entre dos puntos, A y B, que están conectados por un cable de red. Sin embargo, las redes inalámbricas transmiten los datos en todas las direcciones a cualquier dispositivo que pueda estar escuchando, dentro de un rango limitado.

Una red cableada puede ser protegida en sus extremos, por ejemplo, restringiendo el acceso físico e instalando cortafuegos. Una red inalámbrica con las mismas medidas sigue siendo vulnerable a escuchas. Por lo tanto, las redes inalámbricas requieren un esfuerzo más centrado para mantener la seguridad.

En la actualidad las aplicaciones aplican varios criterios para aumentar la seguridad en las redes de comunicaciones inalámbricas que se basan en :

Autenticación.

- Usuarios y claves.
- Autenticación en dos pasos.

Confidencialidad.

- Cifrado del contenido del mensaje.

Integridad.

- Mensajes son entregados sin alteración

Disponibilidad.

- Acceso oportuno y confiable a datos y servicios de información para usuarios autorizados.

Encriptación.

- WEP (32 bits. **aircrack-ng**).
- WPA (128 bits. TKIP (Temporal Key Integrity Protocol), AES).
- WPA2 (CCMP (Counter Cipher Mode with Block Chaining Message Authentication Code Protocol)). exploit KRACK
- WAP3 (Intercambio de clave, ataque de diccionario).

Aspecto de seguridad en autenticación de redes inalámbricas

Se debe considerar aspectos de seguridad importantes en los sistemas de autenticación inalámbrica:

- Aplicar firewall (IDS, IPS, entre otros).
- Detener la difusión de la SSID como medida de seguridad.
- Renombrar el SSID.
- Políticas de contraseñas seguras.
- Mecanismo de filtrado por MAC.
- Portales cautivos.
- Actualizar firmware.
- Segmentar la red.
- Deshabilitar UPnP.
- Limitar la potencia de emisión de las antenas.
- Deshabilitar la administración remota.
- Aplicación de perfiles de horarios a los SSID.
- Monitorizar la red y aplicación de auditorías.
- Políticas de acceso y conexión de equipos a la red inalámbrica.
- Cambiar las claves por defecto de equipos inalámbricos.

Riesgos en redes inalámbricas

- Denegación de servicio (DOS)
- Man-in-the-middle
- Ataques por fuerza bruta
- Eavesdropping
- MAC Spoofing

Métodos de seguridad en redes inalámbricas

WEP (Wired Equivalent Privacy)

WEP es un método de seguridad de red que forma parte del estándar 802.11 desde sus orígenes. Es el sistema más simple de cifrado admitido por casi la totalidad de los adaptadores inalámbricos. El cifrado WEP se realiza en la capa MAC del adaptador de red inalámbrico o en el punto de acceso, utilizando claves compartidas de 64 o 128 bits. Cada clave consta de dos partes, una de las cuales la tiene que configurar el usuario/administrador en cada uno de los adaptadores o puntos de acceso de la red. La otra parte se genera automáticamente y se denomina vector de inicialización (IV). El objetivo del vector de inicialización es obtener claves distintas para cada trama.

Para cifrar los datos WEP utiliza el algoritmo RC4, que básicamente consiste en generar un flujo de bits a partir de la clave generada, que utiliza como semilla, y realizar una operación XOR entre este flujo de bits y los datos que tiene que cifrar. El valor IV garantiza que el flujo de bits no sea siempre el mismo. WEP incluye el IV en la parte no cifrada de la trama, lo que aumenta la inseguridad. La estación receptora utiliza este IV con la clave compartida para descifrar la parte cifrada de la trama.

802.11i

El estándar IEEE 802.11i incluye protocolos de gestión de claves y mejoras de cifrado y autenticación con IEEE 802.1X.

TKIP

TKIP (Temporary Key Integrity Protocol) es un protocolo de gestión de claves dinámicas admitido por cualquier adaptador que permite utilizar una clave distinta para cada paquete transmitido. La clave se construye a partir de la clave base, la dirección MAC de la estación emisora y del número de serie del paquete como vector de inicialización.

Cada paquete que se transmite utilizando TKIP incluye un número de serie único de 48 bits que se incrementa en cada nueva transmisión para asegurar que todas las claves son distintas. Esto evita "ataques de colisión" que se basan en paquetes cifrados con la misma clave.

CCMP

CCMP (Counter Mode with Cipher Block Chaining Message Authentication Code Protocol) es un nuevo protocolo que utiliza AES como algoritmo criptográfico y proporciona integridad y confidencialidad.

CCMP se basa en el modo CCM del algoritmo de cifrado AES y utiliza llaves de 128 bits con vectores de inicialización de 48 bits.

WPA

El Acceso protegido Wi-Fi cifra la información y también se asegura de que la clave de seguridad de red no haya sido modificada. Además, el Acceso protegido Wi-Fi autentica a los usuarios con el fin de garantizar que únicamente las personas autorizadas puedan tener acceso a la red.

Existen dos tipos de autenticación WPA: WPA y WPA2. WPA se ha diseñado para trabajar con todos los adaptadores de red inalámbricos, pero es posible que no funcione con enrutadores o puntos de acceso antiguos. WPA2 es más seguro que WPA, pero no funcionará con algunos adaptadores de red antiguos.

WPA con TKIP

WPA utiliza TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) para la gestión de las claves dinámicas mejorando notablemente el cifrado de datos, incluyendo el vector de inicialización. En general WPA es TKIP con 802.1x. Por lo demás WPA funciona de una manera parecida a WEP pero utilizando claves dinámicas, utiliza el algoritmo RC4 para generar un flujo de bits que se utilizan para cifrar con XOR y su vector de inicialización (IV) es de 48 bits. La modificación dinámica de claves puede hacer imposible utilizar el mismo sistema que con WEP para abrir una red inalámbrica con seguridad WPA.

Además WPA puede admitir diferentes sistemas de control de acceso incluyendo la validación de usuario-contraseña, certificado digital u otro sistema o simplemente utilizar una contraseña compartida para identificarse.

WPA se ha diseñado para utilizarse con un servidor de autenticación 802.1x, que distribuye claves diferentes a cada usuario. Esto se denomina WPA-Enterprise o WPA2-Enterprise. También se puede usar en el modo de clave previamente compartida (PSK), donde cada usuario recibe la misma frase de contraseña. Esto se denomina WPA-Personal o WPA2-Personal.

WPA-PSK

Es el sistema más simple de control de acceso tras WEP, a efectos prácticos tiene la misma dificultad de configuración que WEP, una clave común compartida, sin embargo, la gestión dinámica de claves aumenta notoriamente su nivel de seguridad. PSK se corresponde con las iniciales de PreShared Key y viene a significar clave compartida previamente, es decir, a efectos del cliente basa su seguridad en una contraseña compartida.

WPA-PSK usa una clave de acceso de una longitud entre 8 y 63 caracteres, que es la clave compartida. Al igual que ocurría con WEP, esta clave hay que introducirla en cada una de las estaciones y puntos de acceso de la red inalámbrica. Cualquier estación que se identifique con esta contraseña, tiene acceso a la red.

Las características de WPA-PSK lo definen como el sistema, actualmente, más adecuado para redes de pequeñas oficinas o domésticas, la configuración es muy simple, la seguridad es aceptable y no necesita ningún componente adicional.

WPA empresarial

En redes corporativas resultan imprescindibles otros mecanismos de control de acceso más versátiles y fáciles de mantener como por ejemplo los usuarios de un sistema identificados con nombre/contraseña o la posesión de un certificado digital. Evidentemente el hardware de un punto de acceso no tiene la capacidad para almacenar y procesar toda esta información por lo que es necesario recurrir a otros elementos de la red cableada para que comprueben unas credenciales. Ahora bien, parece complicado que un cliente se pueda validar ante un componente de la red por cable si todavía no tenemos acceso a la red. En este punto es donde entra en juego el IEEE 802.1X, para permitir el tráfico de validación entre un cliente y una máquina de la red local. Una vez que se ha validado a un cliente es cuando WPA inicia TKIP para utilizar claves dinámicas.

Los clientes WPA tienen que estar configurados para utilizar un sistema concreto de validación que es completamente independiente del punto de acceso. Los sistemas de validación WPA pueden ser, entre otros, EAP-TLS, PEAP, EAP-TTLS.

Autenticación 802.1x

La autenticación 802.1x puede ayudar a mejorar la seguridad de las redes inalámbricas 802.11 y de las redes Ethernet con cable. 802.1x usa un servidor de autenticación para validar a los usuarios y proporcionar acceso a la red. En las redes inalámbricas, 802.1x puede funcionar con claves WPA, WPA2 o WEP. Este tipo de configuración se suele utilizar al conectarse a una red de área local.

EAP

El estándar 802.1X utiliza un protocolo de autenticación llamado EAP (Extensible Authentication Protocol) que admite distintos métodos de autenticación como certificados, tarjetas inteligentes, ntlm, Kerberos, ldap, etc. En realidad EAP actúa como intermediario entre un solicitante y un motor de validación permitiendo la comunicación entre ambos.

EAP-TLS

Es un sistema de autenticación fuerte basado en certificados digitales, tanto del cliente como del servidor, es decir, requiere una configuración PKI (Public Key Infrastructure) en ambos extremos. TLS (transport Layer Security) es el nuevo estándar que sustituye a SSL (Secure Socket Layer).

EAP-TTLS

El sistema de autenticación se basa en una identificación de un usuario y contraseña que se transmiten cifrados mediante TLS, para evitar su transmisión en texto limpio. Es decir se crea un túnel mediante TLS para transmitir el nombre de usuario y la contraseña. A diferencia de EAP-TLS sólo requiere un certificado de servidor.

PEAP

El significado de PEAP se corresponde con Protected EAP y consiste en un mecanismo de validación similar a EAP-TTLS, basado en usuario y contraseña también protegidos. (Escuela Especializada en Ingeniería ITCA-FEPADE, s.f.)

WPA3

Aplicado a redes inalámbricas y a nivel del Internet de las Cosas (Internet of Things), también conocido como IoT. Protección mejorada frente a ataques de fuerza bruta sin conexión, haciendo mucho más difícil que un atacante pueda averiguar una contraseña. WPA3 Forward Secrecy. Evitará que un atacante pudiera descifrar el tráfico capturado, incluso aunque hubieran conseguido la clave en otra ocasión. Ofreciendo a las redes wifi que controlan información confidencial proteger las conexiones con un cifrado más robusto, cuya clave pasa de de 128 a 192 bits. (Instituto Nacional de Ciberseguridad, 2019)

Nivel de ISP

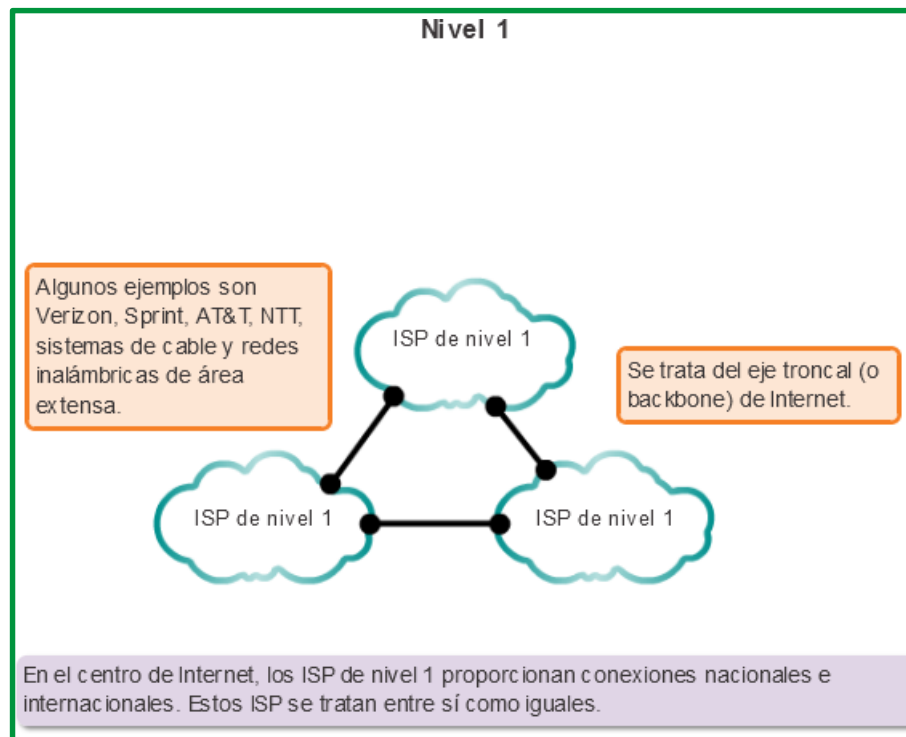


Figura 58. ISP nivel 1

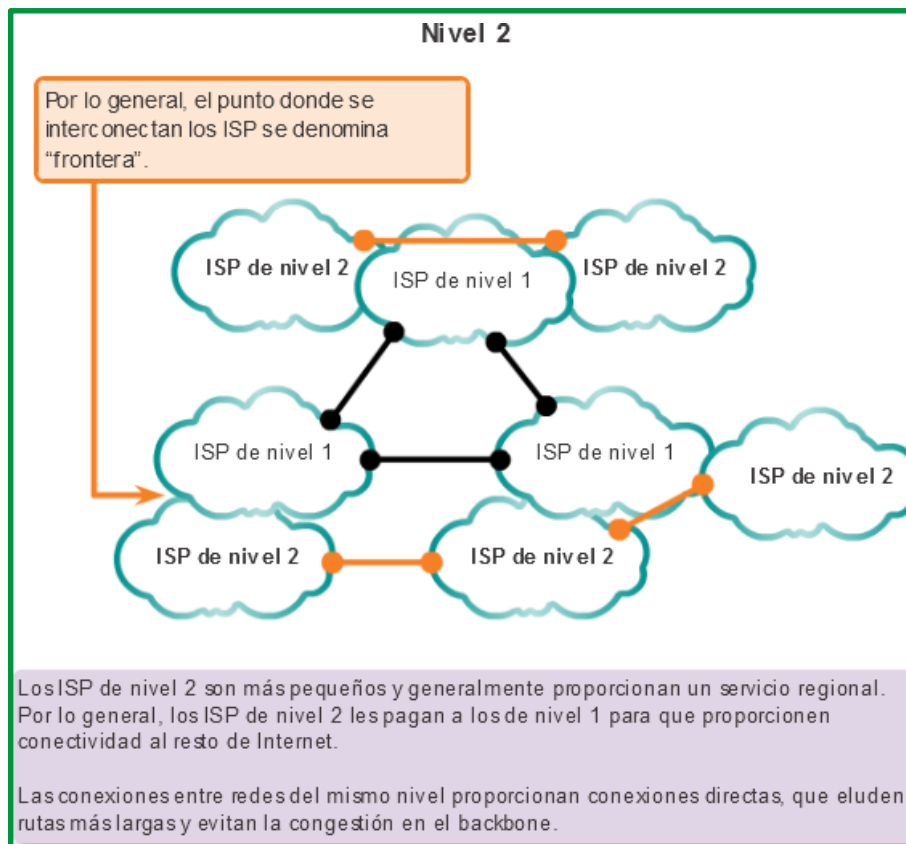


Figura 59. ISP nivel 2

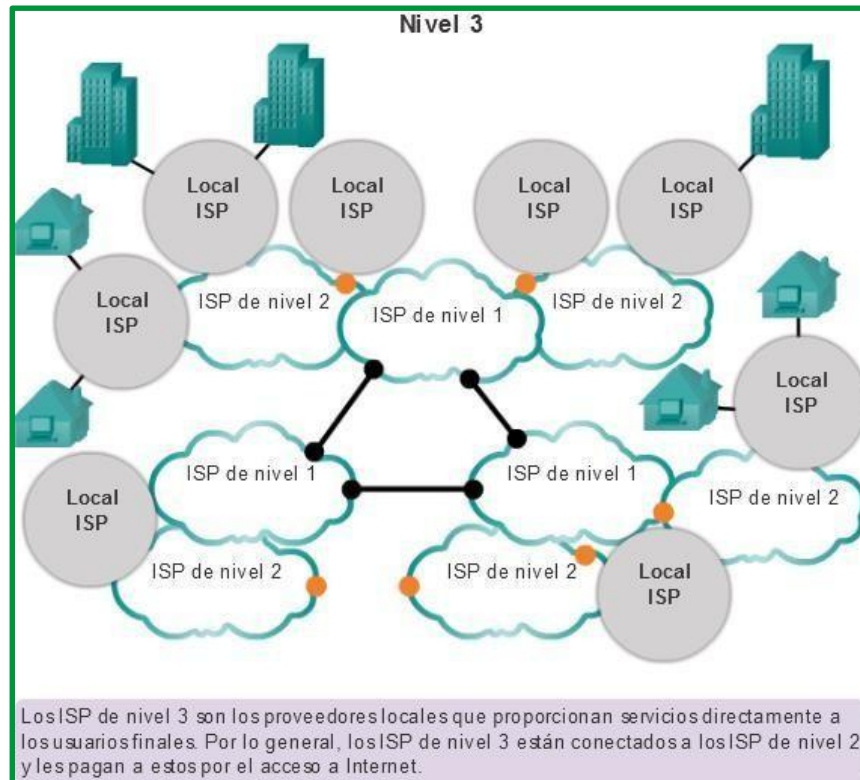


Figura 60. ISP nivel 3



Lectura complementaria de la asignatura

Se procede a compartir material de lectura complementaria que debe ser revisado para profundizar los conocimientos de la unidad 1 que serán considerados en los procesos de evaluación de la unidad. Link es: <https://drive.google.com/drive/folders/1Udehd0FwjEsszFgtaTzRYB4nFVgEi93l?usp=sharing>. Estará publicado en plataforma como recursos complementarios.

Bibliografía

- ANA, S. (s.f.). *El blog de Anita*. Recuperado el 02 de 05 de 2021, de <https://espaxioinformativo.wordpress.com/>
- aselcom. (07 de 07 de 2020). *Aselcom*. Recuperado el 02 de 05 de 2021, de Electrónica y Telecomunicación: <https://www.aselcom.com/2020/07/07/evolucion-de-las-telecomunicaciones/>
- ccnadesdecero.com. (s.f.). *ccnadesdecero*, Volumen 1. Recuperado el 02 de 05 de 2021, de <https://ccnadesdecero.com/curso/>
- CelPlan. (s.f.). *CelPlan*. Recuperado el 02 de 05 de 2022, de Wireless Global Solutions: <https://www.celplan.cl/tecnologias/mmds-lmds>
- CISCO. (02 de 05 de 2021). *CISCO*. Obtenido de <https://www.cisco.com>
- Escuela Especializada en Ingeniería ITCA-FEPADE. (s.f.). Recuperado el 02 de 05 de 2022, de https://virtual.itca.edu.sv/Mediadores/cms/u113_mtodos_de_seguridad_en_redes_inalmblicas.html
- Innovave. (03 de 2016). *A/V- IT-SECURITY CONSULTING AND DESIGN*. Recuperado el 02 de 05 de 2021, de <http://innovave.com/wp-content/uploads/2016/03/tia-569-c.pdf>
- Instituto Nacional de Ciberseguridad. (2019). *INCIBE*. Recuperado el 02 de 05 de 2022, de <https://www.incibe.es/sites/default/files/contenidos/guias/doc/guia-de-seguridad-en-redes-wifi.pdf>
- Martínez, J. L. (13 de 07 de 2018). *PRORED*. Recuperado el 02 de 05 de 2022, de <https://www.prored.es/zonas-de-fresnel-en-un-radioenlace/>
- Network Startup Resource Center. (10 de 11 de 2008). *Network Startup Resource Center*. (W. p. (WALC), Productor) Recuperado el 02 de 05 de 2021, de <https://nsrc.org/workshops/2008/walc/>
- readthedocs.io. (2017). *Planificacion administracion Redes*. Recuperado el 02 de 05 de 2021, de <https://planificacionadministracionredes.readthedocs.io>
- sewan. (13 de 07 de 2018). Recuperado el 02 de 05 de 2021, de <https://www.sewan.es/evolucion-de-las-telecomunicaciones>
- Unión Internacional de Telecomunicaciones. (2009). Recuperado el 02 de 05 de 2021, de <https://www.itu.int/net/itunews/issues/2009/10/34-es.aspx>
- Universidad de las Palmas de Gran Canaria. (s.f.). *ULPGC*. Recuperado el 02 de 05 de 2021, de <https://www2.ulpgc.es/hege/almacen/download/27/27047/tema1.pdf>



Universidad de Sevilla. (s.f.). <https://www.dte.us.es/personal/sivianes/tcomu/>. Recuperado el 02 de 05 de 2021, de <https://www.dte.us.es/personal/sivianes/tcomu/MediosTransmision.pdf>

Universidad de Valencia. (s.f.). *Instituto de Robótica - Departamento de Física Aplicada*. Recuperado el 02 de 05 de 2021, de Sistemas de Telecomunicacion .Tema 1:Historia de las Telecomunicaciones: <https://www.uv.es/~hertz/hertz/Docencia/teoria/Historia.pdf>

Veato pergandon, V. (26 de 05 de 2015). *Redes locales y globales*. Recuperado el 02 de 05 de 2021, de <https://sites.google.com/site/redeslocalesyglobales/>